

第一章 动力总成系统

第一节 系统概述

BYD5AEB 车型前驱动力总成主要配备比亚迪 5AEB 的纯电动汽车。采用单档无级变速。

1、技术参数

性能参数：

动力总成技术参数

电动机最大输出扭矩：	310N.m/(0~4929rpm)/30s
电动机额定扭矩：	160N.m/(0~4775rpm)/持续
电动机最大输入功率：	160kW/(4929~12000rpm)/30s
电动机额定功率：	80kW/(4775~12000rpm)/持续
电动机最大输出转速(包括驱动最高输入转速和随动最高输入转速)：	12000rpm
电动力总成总成重量：	103kg
总减速比：	9.266
一级传动比：	3.217
主减速传动比：	2.880
电机轴中心与差速器中心的距离：	239mm
变速箱润滑油量：	1.85~1.95L
变速箱润滑油类型：	齿轮油 SAE75W-90
电动机油量：	无
电机用油型号：	无

速度传感器技术参数

- (1) . 工作环境温度：-40℃~150℃
- (2) . 储存温度：-40℃~80℃
- (3) . 工作电压：4.8V~5V
- (4) . 目标轮转速：0~1285rpm

2、维修说明

(1) 电动总成

- 1) 单档变速箱采用浸油润滑方式，润滑油采用齿轮油 SAE75W-90
- 2) 动力系统总成在分解修理后，再重新装到车上，变速箱需要加入 1.8~1.9L 润滑油。(或观察油位至注油口位置处即停止加油。)
- 3) 如电动机发生故障，需拆解修理的，在组装后需加入美孚 ATF220 油 2L。
- 4) 电动机和变速箱组装时，必须确保变速器前箱体导向端口和电机端口对正。注意保护变速器前箱体 O 型圈和变速器主轴密封圈。结合面法兰上有一颗电机定位销。

(2) 螺栓、螺母

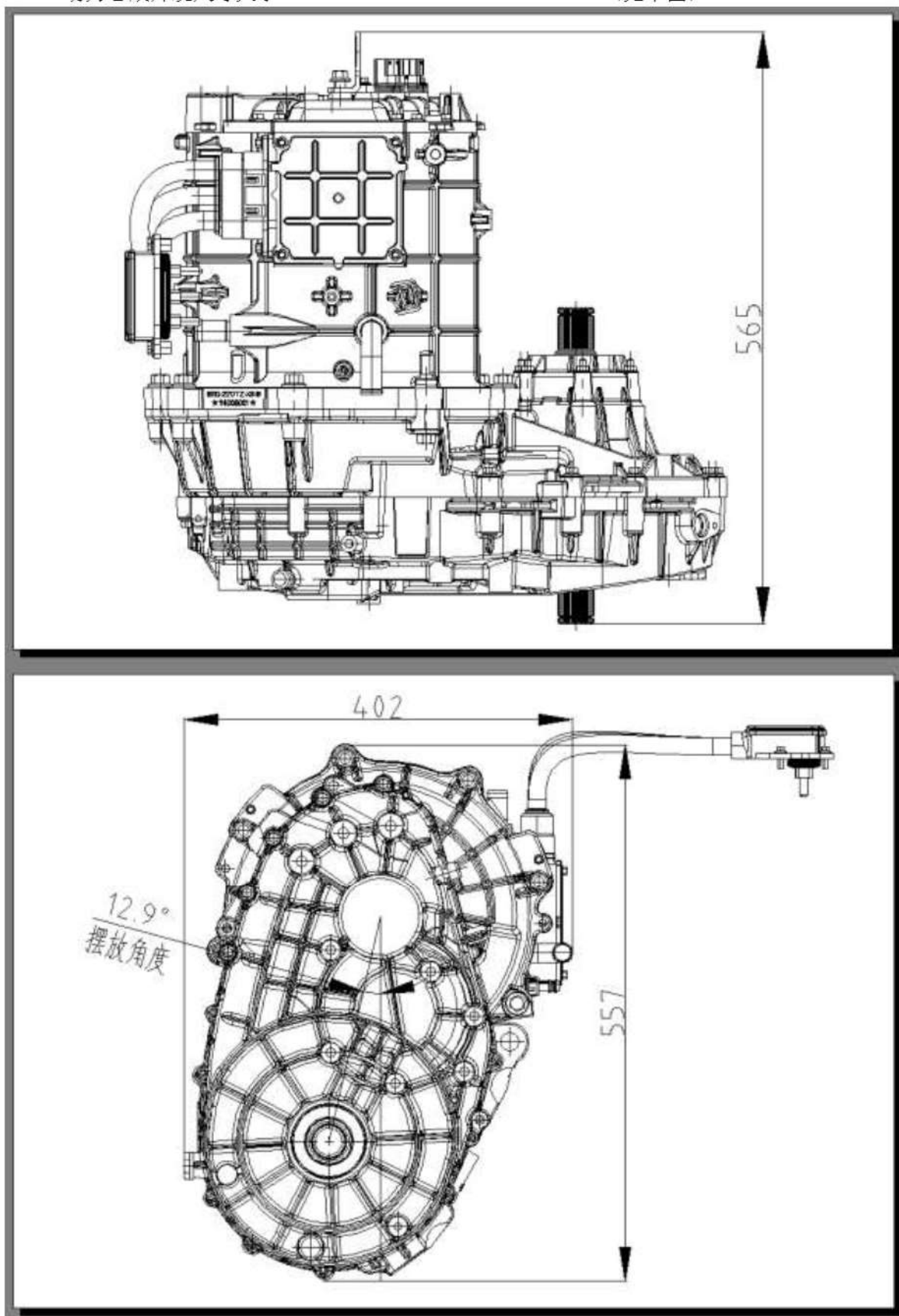
电机端盖和总成合箱壳体上的螺栓或螺母，按对角线松开和拧紧，如果螺栓有裂纹或者损坏，请及时更换。

(3) 轴承

- 1) 安装时要用变速器润滑油润滑所有的轴承。也可以在内外圈与轴、箱体座孔结合的柱面上涂抹润滑脂。(黄甘油也可。)
- 2) 安装过程时，采用规定的工装进行工作。
- 3) 同样尺寸的轴承外圈与内圈不可以更换。(但变速器主轴前轴承内外圈无需考虑调整垫片因素，且产品本身具有良好的加工一致性，故条件紧张时，该轴承例外。)
- 4) 同一轴上的圆锥滚子轴承应同时更换，轴承型号应相同。(包括副轴和差速器的轴承，而所用的四个轴承型号相同。)

3、动力总成尺寸

5AEB 动力总成外观尺寸大小： $A \times B \times C = 565\text{mm} \times 402\text{mm} \times 557\text{mm}$ （见下图）



4、动力总成外形结构简图

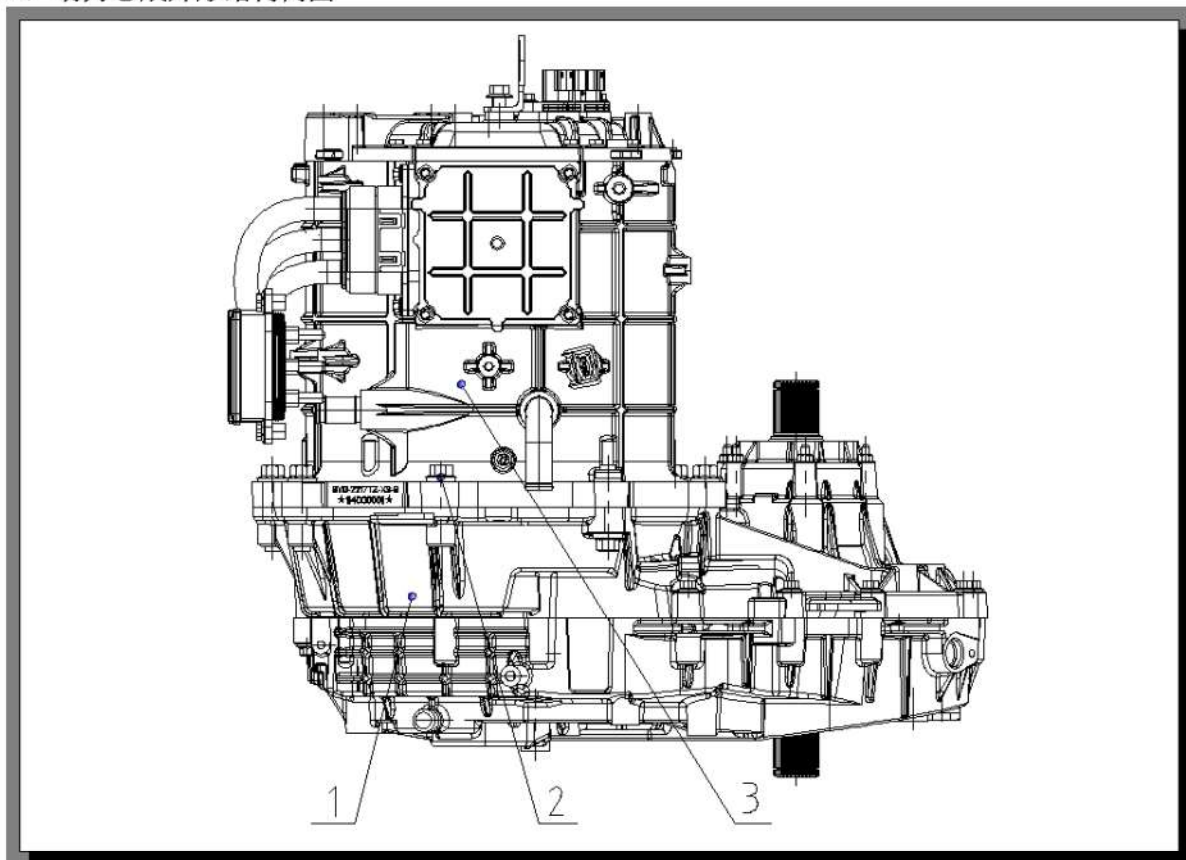


表 1 动力总成主要零部件

编号	名称	数量	单位	规格	备注
1	变速器总成	1	PCS	BYDNT31-2-2146010	无档变速器
2	六角法兰面螺栓-加大系列	8	PCS	Q1861250TF6P1.25	有一个安装方向相反
3	驱动电机总成	1	PCS	BYD-2217TZB-2103010A_e6H	短三相线

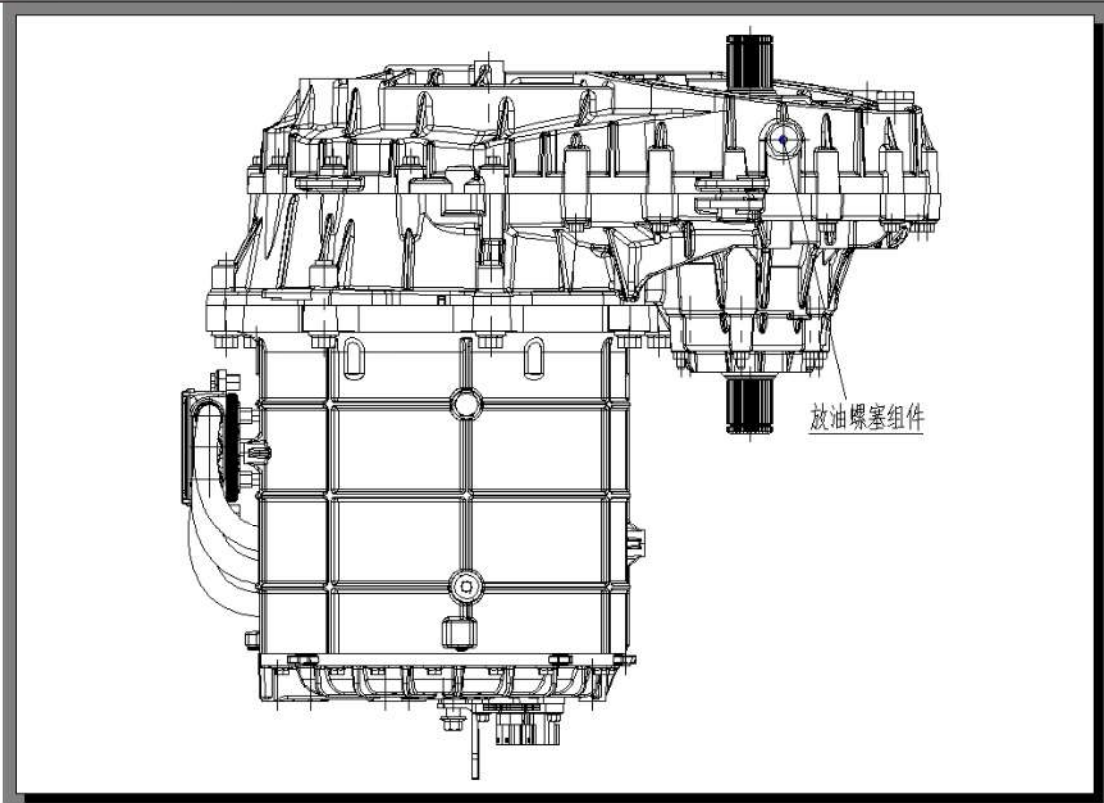
第二节 动力总成的拆卸与维修

一、总成的拆卸与维修

在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，（做好部件收纳。）防止零部件被意外损坏。

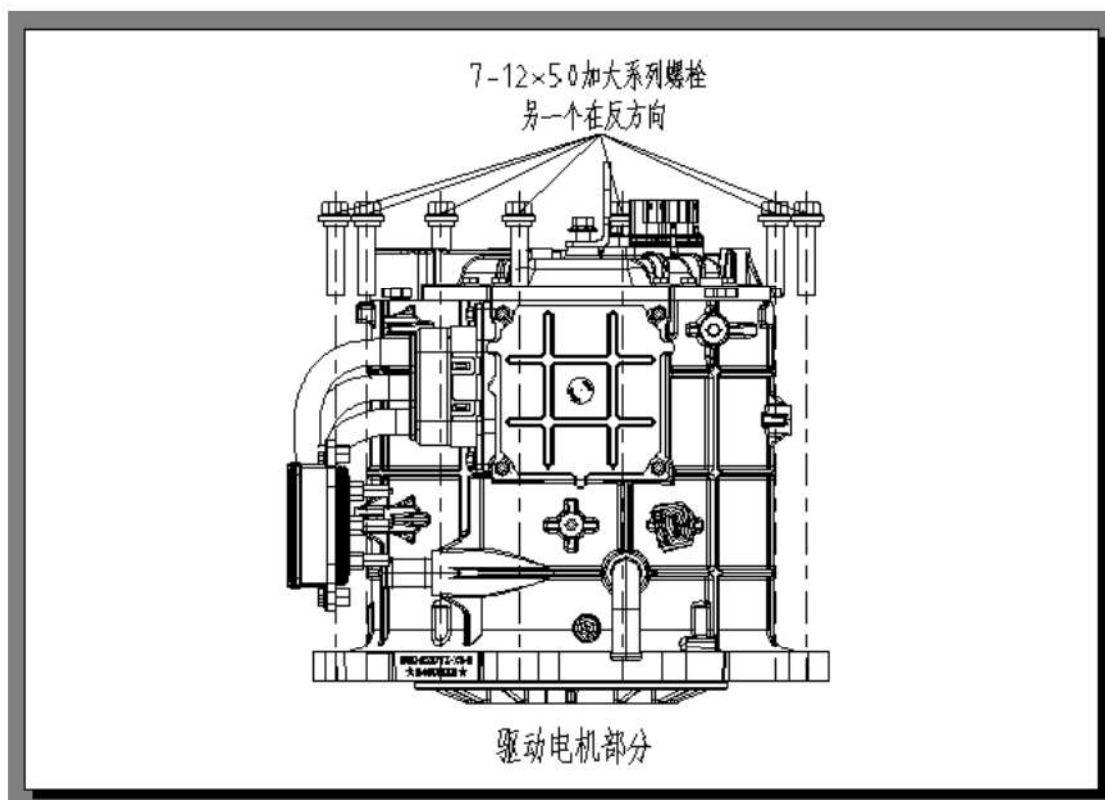
（1）拆卸前：

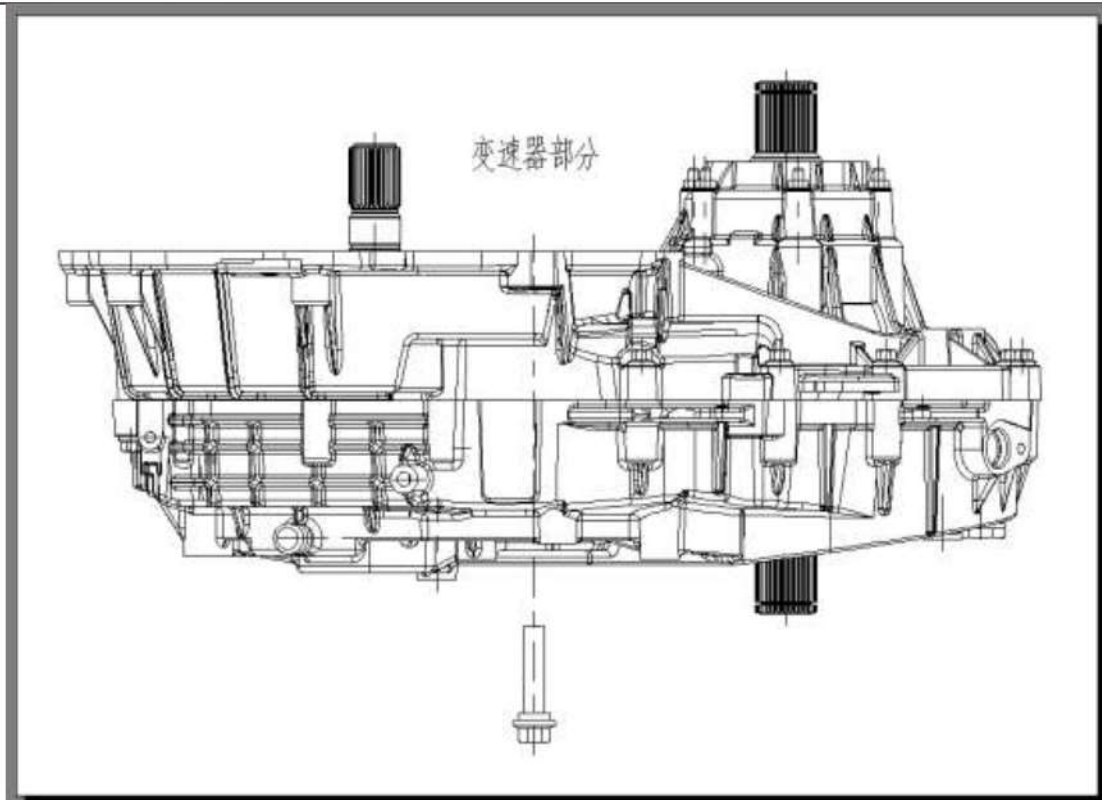
在动力总成从整车拆卸前，打开放油螺塞组件(如图)，将变速箱体内的润滑油排放干净，拧紧放油螺塞组件于箱体上，防止在拆卸过程中，异物掉入变速箱腔体内；（注意：不要扭得太紧，以免O型密封圈压断。）



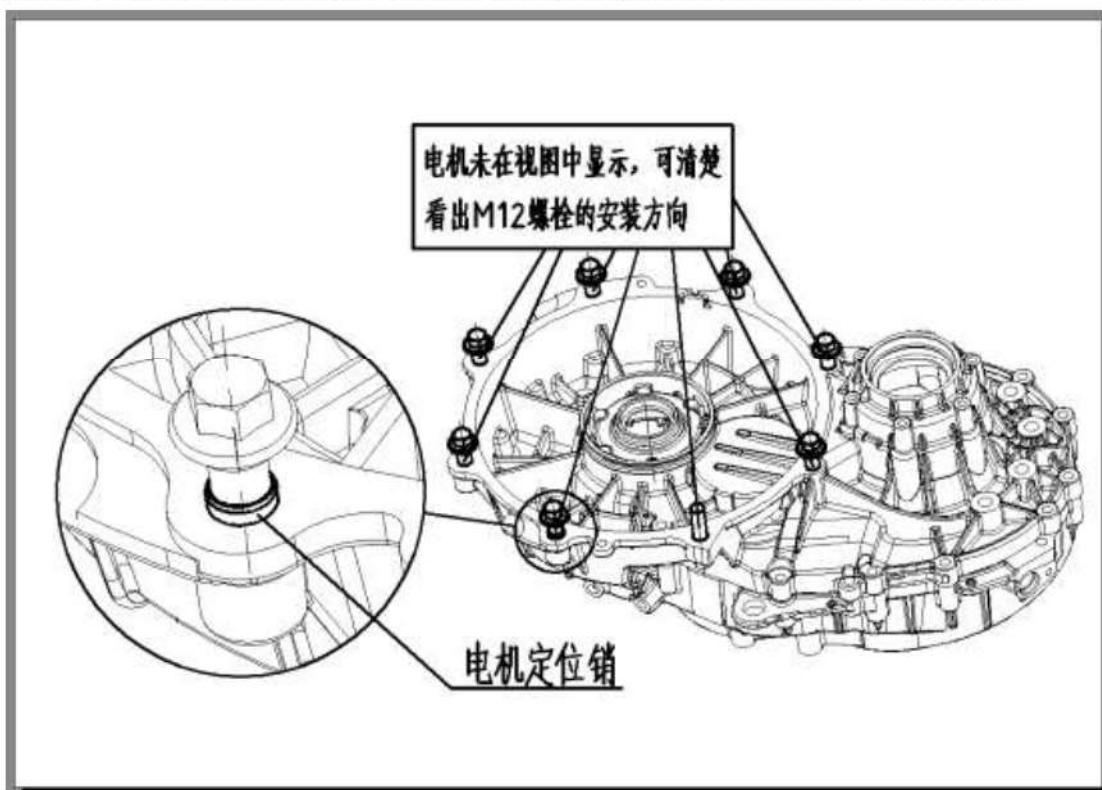
(2) 拆卸:

交错拧开用于固定变速箱箱体与电动机的六角法兰面螺栓, (紧固力矩100N.m。)将变速箱与电动机分离;





动力系统总成拆卸完毕后就可以对其中的电动机或变速箱进行维修。另外，请注意保管好电机定位销，其安装位置如下图所示(电机和差速器半轴组件及变速器前后箱箱体螺栓等，未做显示)：



二、变速器的拆卸与维修

(1) BYD5AEB前驱变速器简介

1.1 无档变速器外观尺寸： 382mm×557mm×302mm(见图1)

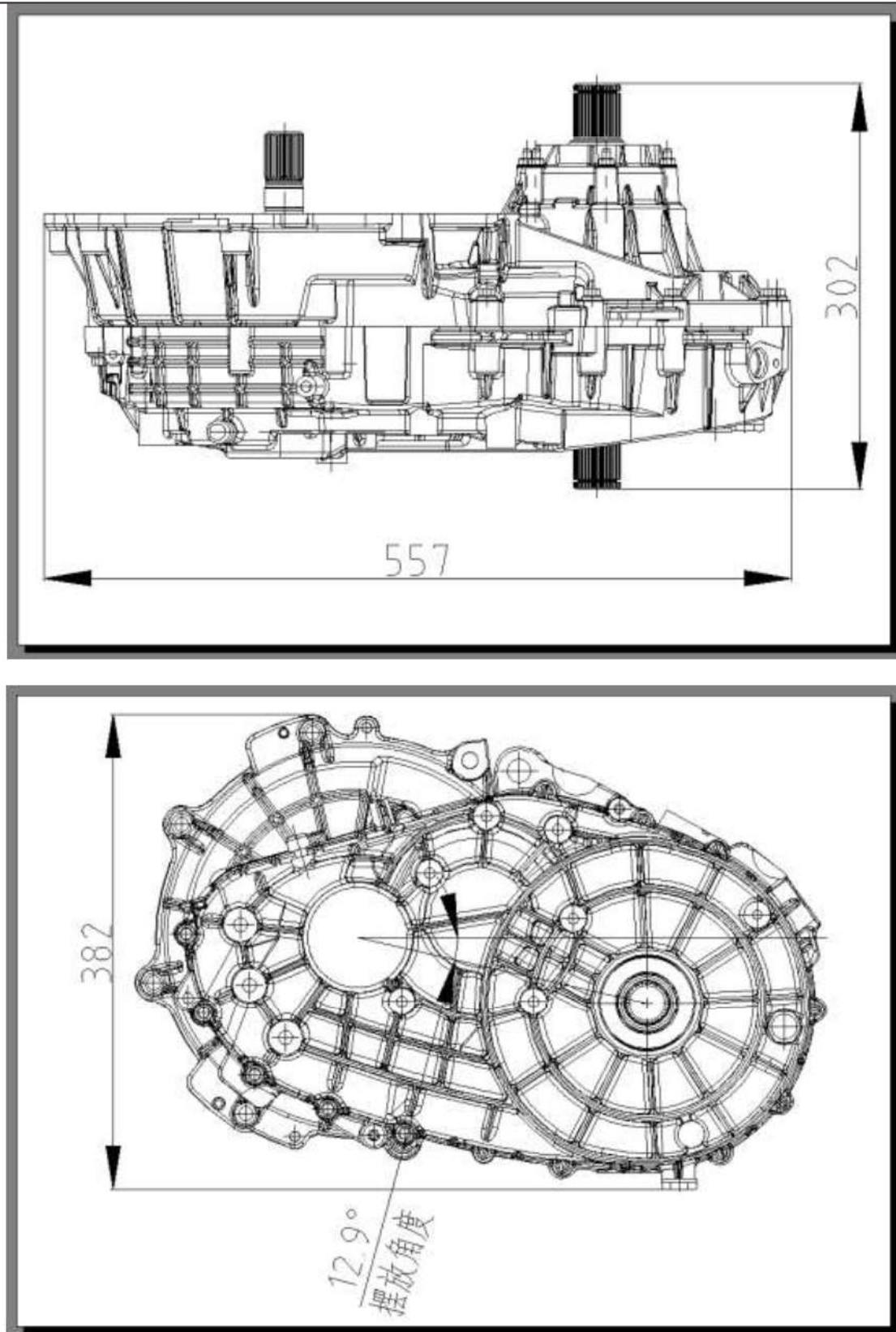


图1

1.2 BYD5AEB无档变速器结构图（见图2及表1）

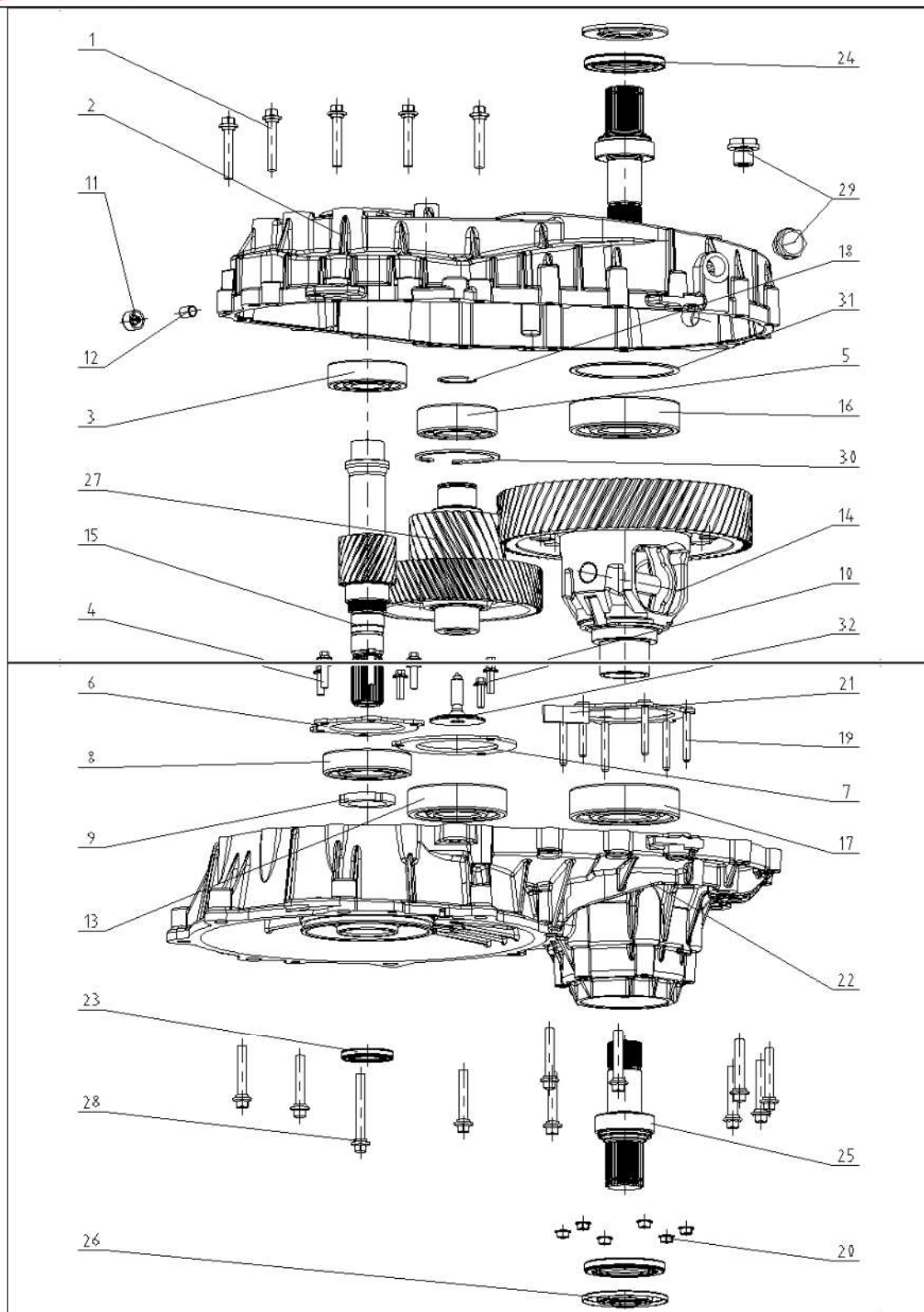


图2

表1

编号	名称	数量	编号	名称	数量
1	Q1840845T1F6_六角法兰面螺栓	17(有一个被序号 25 挡住)	14	NT31-1-2146700_差速器壳体组件	1
2	NT31-2-2146512_后箱体	1	15	NT31-1-2146111_主轴	1
3	NT31-1-2146130_主轴后轴承	1	16	NT31-1-2146320_差速器轴承	1
4	Q1840620TF2_六角法兰面螺栓(主轴位)	5(有一个被序号 15 挡住)	17	NT31-1-2146320_差速器轴承	1
5	NT31-1-2146240_副轴后轴承	1	18	NT31-1-2146218_副轴后轴承内卡簧	1
6	NT31-1-2146151_主轴前球轴承压板	1	19	NT31-1-2146330_差速器轴承压板组件	1
7	NT31-1-2146214_副轴前轴承压板	1	20	Q32006T2F6C_六角法兰面螺母	6
8	NT31-1-2146140_主轴前球轴承	1	21	5T09-1701435_磁铁	1
9	NT31-1-2146611_主轴螺母	1	22	NT31-1-2146511_前箱体	1
10	Q1840620TF2_六角法兰面螺栓(副轴位)	3	23	NT31-1-2146112_主轴油封	1
11	6T25-1702504_通气管帽	1	24	NT31-1-2146312_差速器油封	2
12	6T25-1702503_通气管	1	25	6DT35差速器半轴组件	2
13	NT31-1-2146230_副轴前轴承	1	26	6DT35-1701754_差速器右半轴防尘盖	2
27	NT31-1-2146210_副轴组件	1	28	Q1840860TF2_六角法兰面螺栓	1
29	6T25-1701680_放油螺塞组件	2	30	NT31-1-2146217_副轴后轴承卡簧	1
31	35J18L-2405133_三轴轴调整垫片	1(使用组别 0.5mm ~ 1.2mm)	32	NT31-1-2146216_副轴压紧螺钉	1
备注: 序号 25 的差速器半轴组件所有零件如图 2-1 所示; 序号 27 的副轴组件装配轴承的压紧方式有两种, 图示是一种, 还有一种如图 2-2 所示; 序号 1 和 28 的两种螺栓一共 18 个, 合箱螺栓还有一共 17 个的情况; 序号 20 的螺母底面有花纹, 还有使用 Q32006T13F6_六角法兰面螺母(平底面)的情况					

表2 力矩限值

序号	用途	螺栓/螺母规格	物料描述	单用量	紧固力矩(N·m)
1	前后箱连接	M8X45	Q1840845T1F6_六角法兰面螺栓	17/16	25
		M8X60	Q1840860TF2_六角法兰面螺栓	1	25
2	差速器半轴和差速器固定环连接	M8X45.5	6DT25-1701822_差速器半轴螺栓_M00000	1	30
3	电机和前箱体连接	M12X50	Q1861250TF6P1.25_六角法兰面螺栓-加大系列	8	85
4	固定车速传感器	M6X16	Q1840616T1F6_六角法兰面螺栓_M00000	1	9

5	固定主轴压板	M6X20	Q2580620TF2_内六角花形沉头螺钉	3	12
6	差速器压板组件 与前箱体(或A型 前箱体)锁紧	M6X6	Q32006T2F6C_六角法兰面螺母或 Q32006T13F6	6	12
7	固定副轴压板	M6X20	Q1840620TF2_六角法兰面螺栓	3	12
8	副轴组件压装副 轴前轴承后的锁 紧	M10X24	NT31-1-2146216-副轴压紧螺钉	1	70
9	注、放油螺塞	M15X12	6T25-1701680_放油螺塞组件_M00000	2	30
10	主轴前球轴承内 圈的锁紧	M35X7	NT31-1-2146611_主轴螺母_M00000	1	70

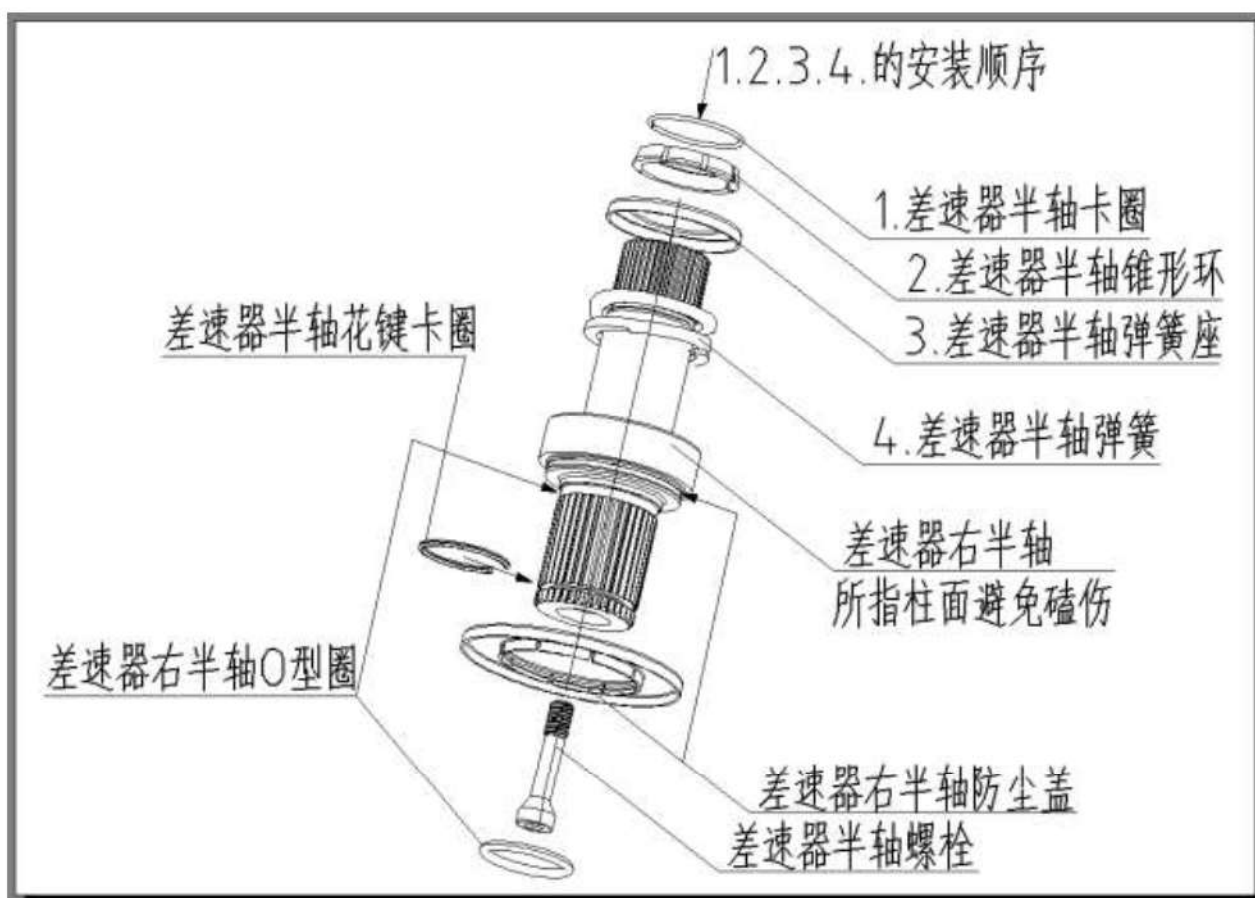


图2-1

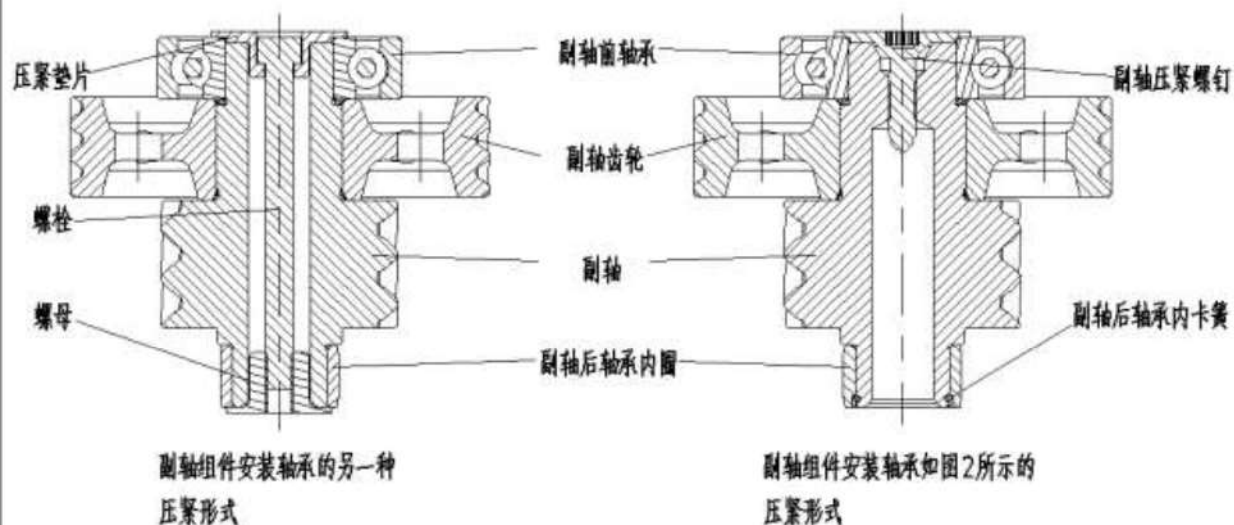


图2-2

(2) BYD5AEB前驱变速器的技术参数

表3

传动比	输入最大功率	输入转速	最大输入扭矩	输入输出轴连线与水平面夹角
9.266	160kW	0~12000 r/min	310 N.m	8.073°

(3) BYD5AEB前驱变速器的润滑

3.1 BYD5AEB前驱变速器的润滑

BYD5AEB前驱变速器采用浸油润滑方式，润滑油采用齿轮润滑油SAE75W-90。

(4) BYD5AEB前驱变速器的拆分与维修

4.1 箱体冷却油的排放

分别打开放、注油塞(1)，将箱体内的润滑油排放干净，同时请检查放油螺塞组件和O型圈是否完好，如果已损坏，请更换完好的零件；(见图3)

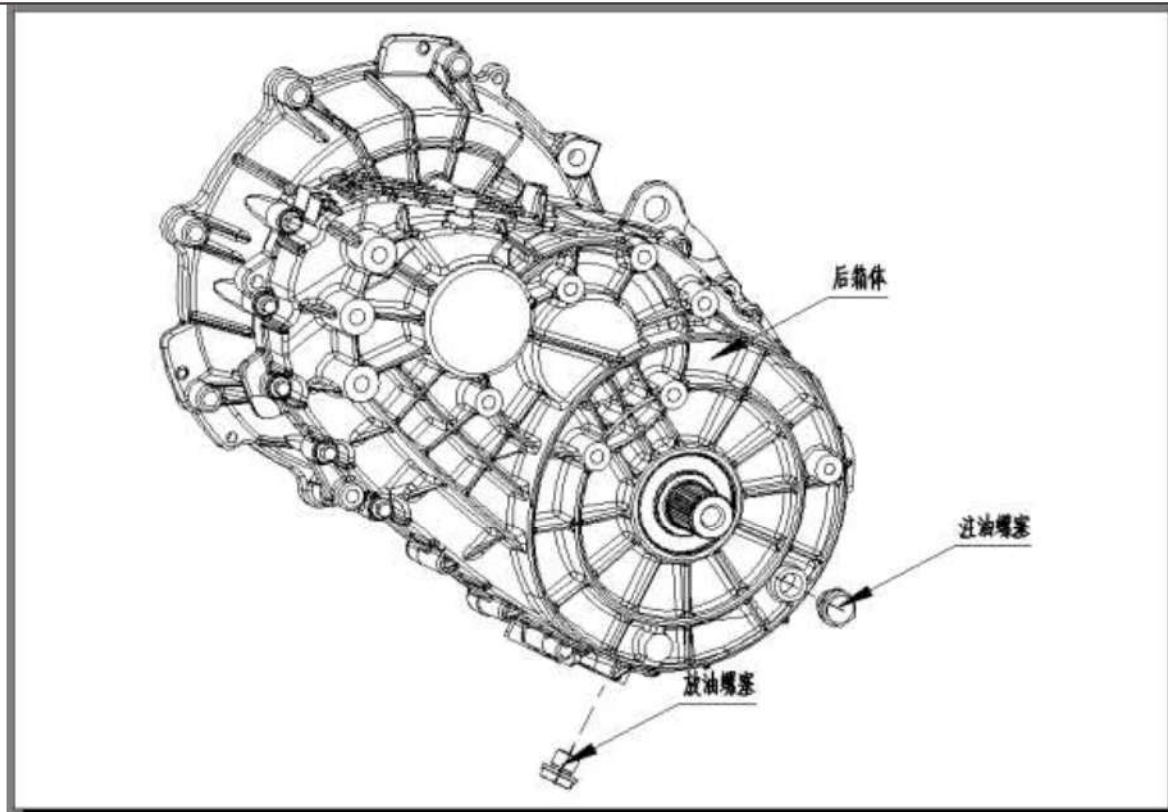


图3

4.2 箱体拆分前的摆放:

将BYD5AEB前驱变速器放置稳固，推荐至于格栅状的木架上，以保证在接下来拆箱过程中主轴、差速器半轴或者箱体的高点不至于和地面等有接触磨损。(见图4)

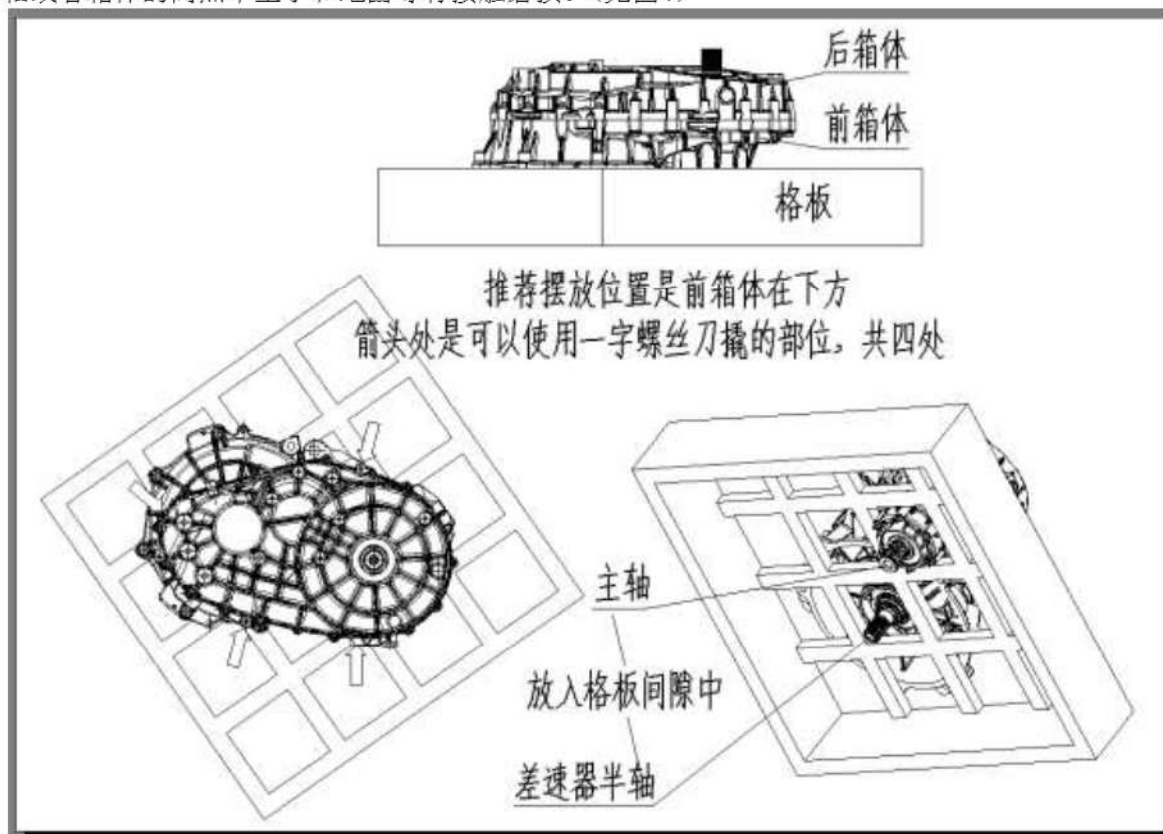


图4

4.3 差速器半轴的分离：

差速器半轴组件拆卸只需拧松差速器半轴螺栓即可，在差速器半轴端面处可以看到半轴螺栓。6号L型六角扳手一支、套管(当作力臂)一支即可完成差速器半轴组件的拆卸。半轴的伸出端花键需要使用防转工装固定，没有可用管钳代替。如图5所示。

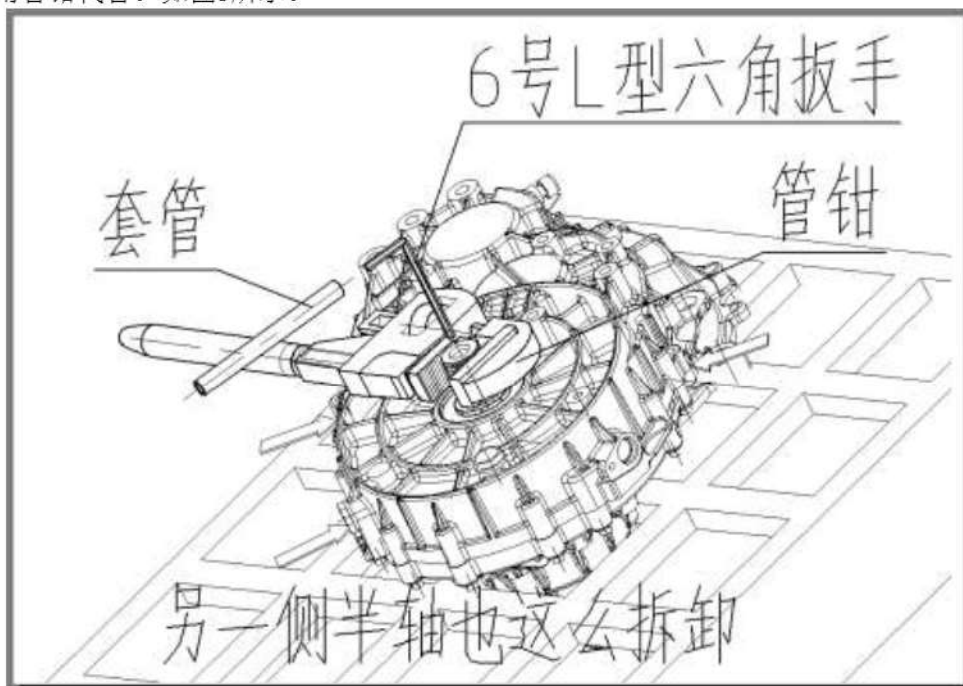


图5

4.4 前后箱体的分离：

交错拧开用于连接固定变速器前后箱体的 M8*45 螺栓/16 或 17 颗和 M8*60 螺栓/1 颗，将前后箱体分离；拆分箱体时，三轴轴调整垫片、磁铁、合箱定位销，注意保管，副轴后轴承是圆柱滚子轴承，其内圈附于副轴组件上，外圈和滚子被副轴后轴承卡簧限位在后箱体上。

观察合箱螺栓螺纹部分是否有损坏，如果有损坏，请更换完好的螺栓；(见图 7)

注：在拆分过程中，请保护好前箱体与后箱体接触的面，防止此面损伤，如期间用了一字螺丝刀，也依然按照垫块儿布的方法加以保护。撬的位置参考图4和图6的放大说明。

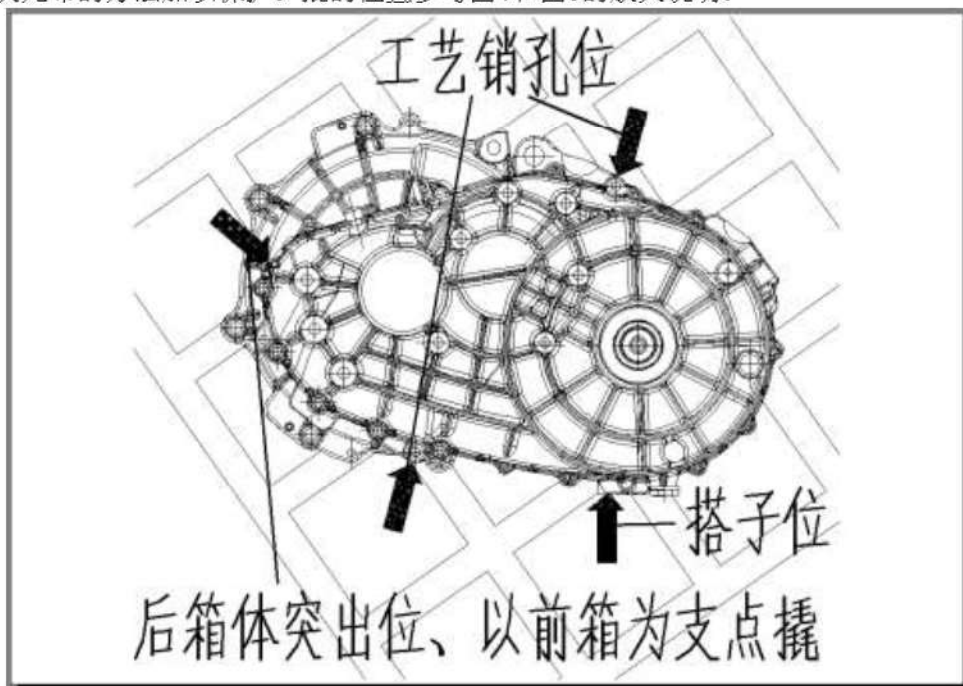


图6

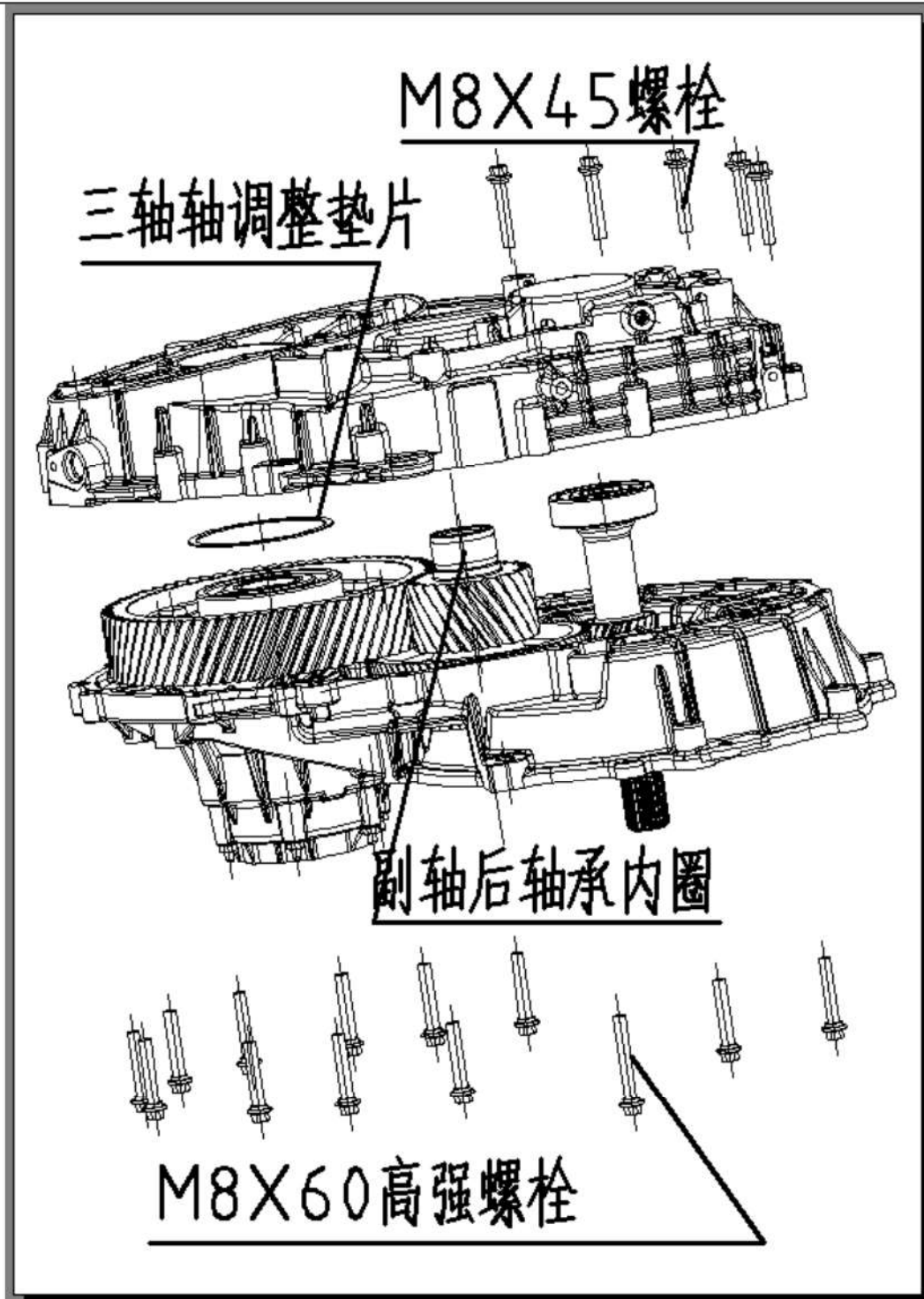


图7

4.6 前、后箱体部分的拆分与维修:

将后箱体放置于工作台上, 并安放平稳。如果副轴后轴承或副轴组件中任意一个有损坏情况, 比如轴承烧蚀、齿轮崩析, 建议连带箱体返厂维修: 包括合箱面拆开后发现主轴或差速器有损坏情况。如必须拆换副轴后轴承“外圈和保持架”组件时, 副轴组件也要一起换。参考图 2-2 示意: 副轴后轴承内圈在副轴组件上, 只是换轴承“外圈和保持架套件”, 会造成轴承不配套。

后箱附件继续拆卸方法如下:

用专用工具(卡簧钳)将副轴后轴承卡簧压缩、取出如图 8 所示。

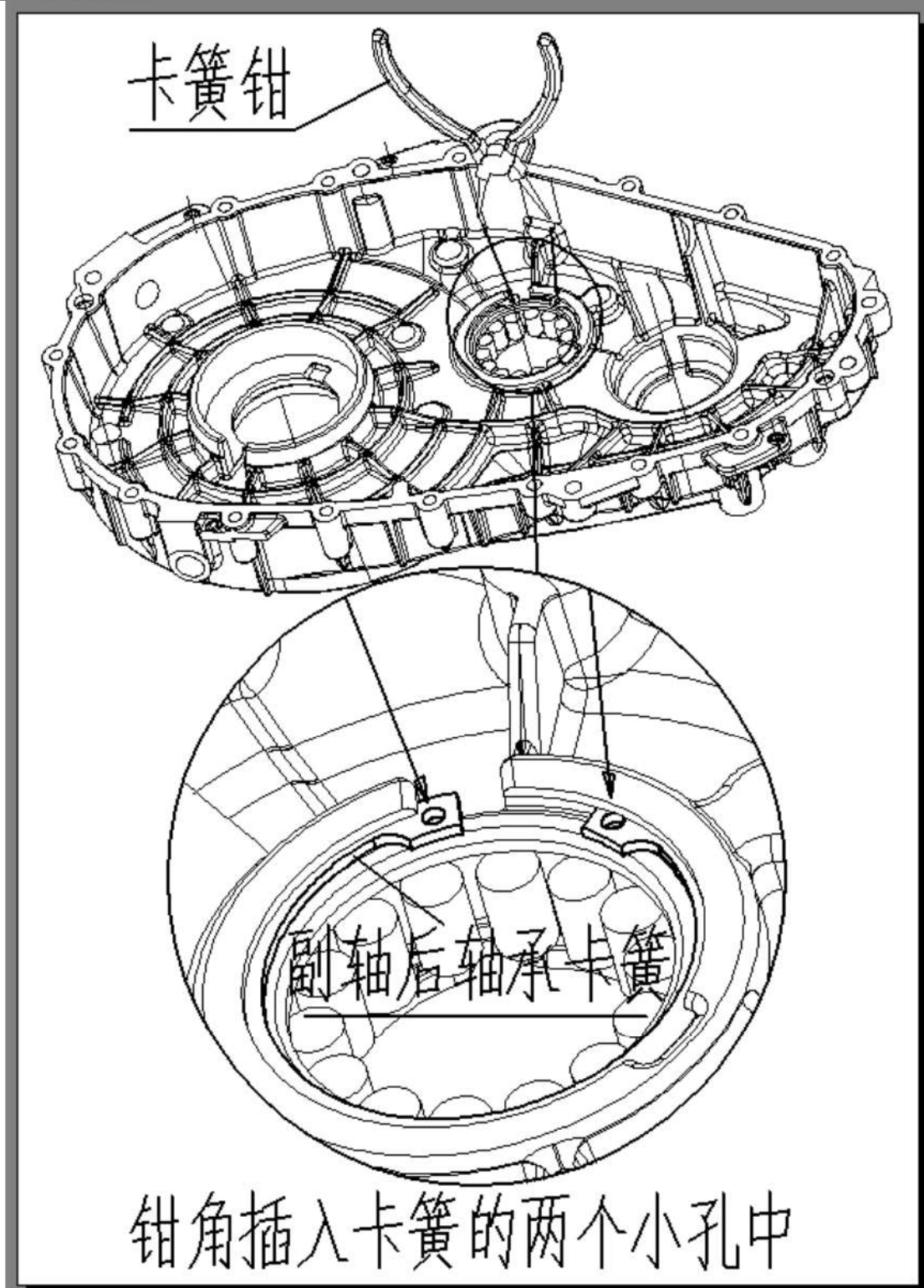


图8

A: 轴承外圈 B: 箱体

注：副轴后轴承卡簧拆卸后，建议更换新的。

图9示意拆卸“外圈和保持架合件”的工装和使用方法，此工装必要是联系厂家提供，且拆卸完成后，不建议再使用此轴承。

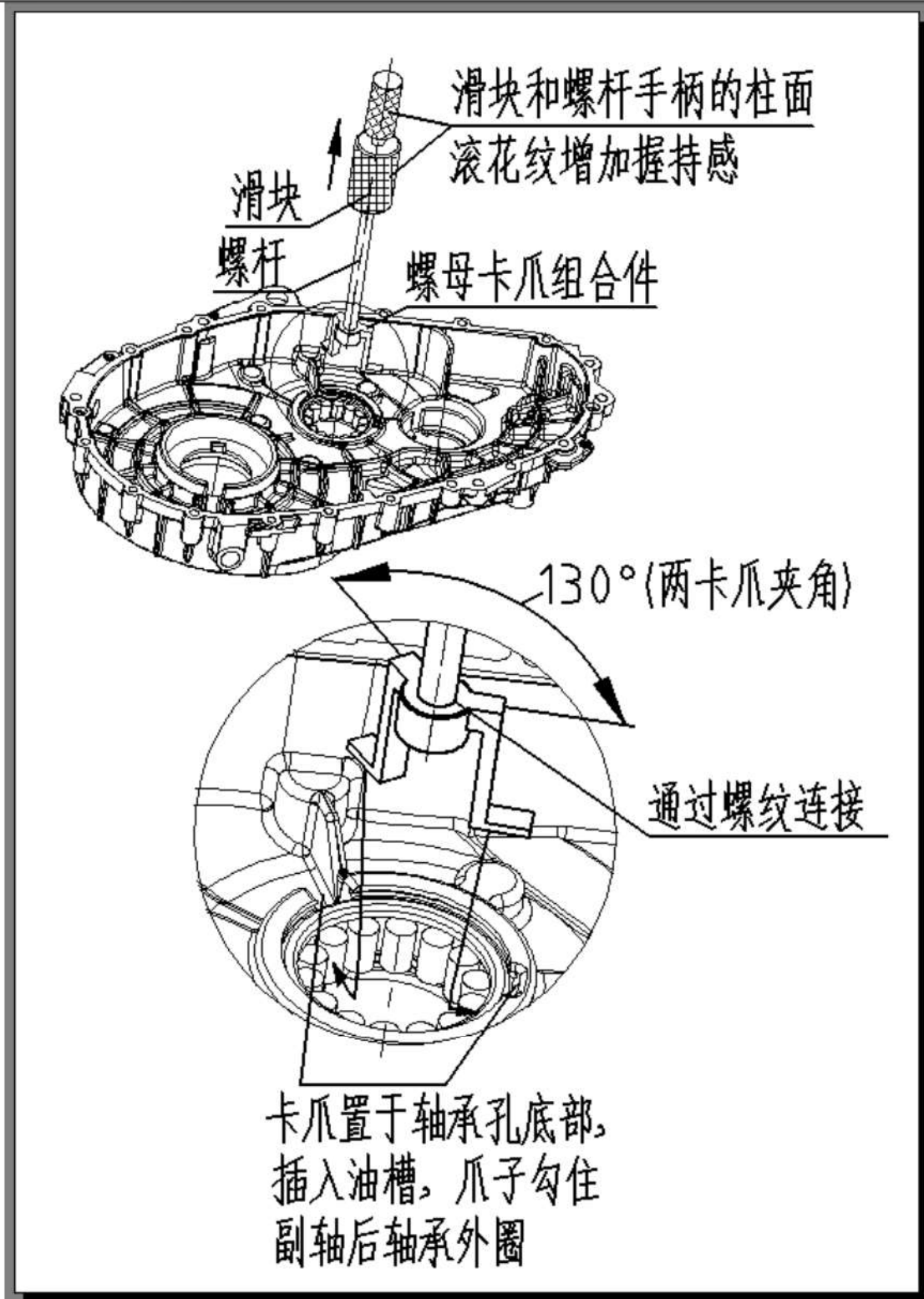


图 9

滑块上移，撞向螺杆手柄，反复几次，均匀用力。取出“外圈和保持架合件”。

前箱体需要先拆卸差速器组件，腔外的 6/5 个六角法兰面螺母拧开，可取出组件，除螺母外，还有此处应用盲孔螺母的情况。如图 10

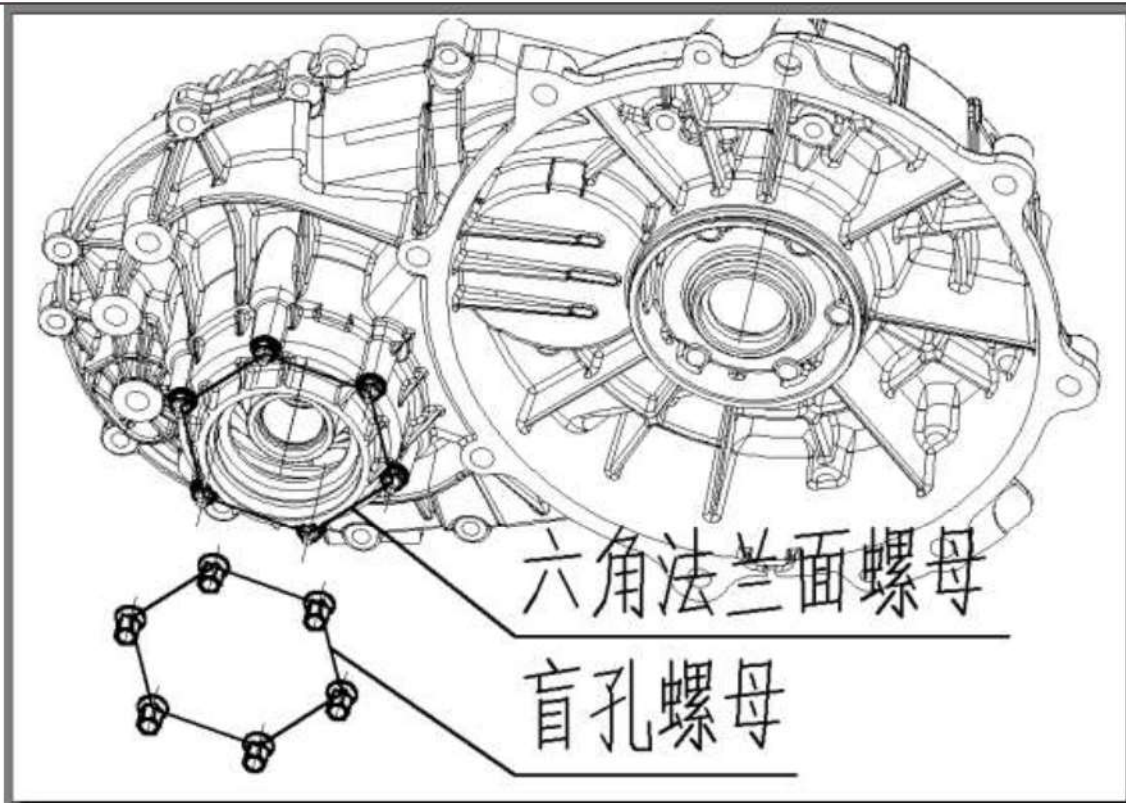


图10

然后对副轴组件的三个 Q1840620TF2_六角法兰面螺栓进行拆卸，旋转副轴齿轮，使套筒通过其上减重孔，拧开螺栓。主轴位压板紧固件布局有两种状态如图 11 所示。

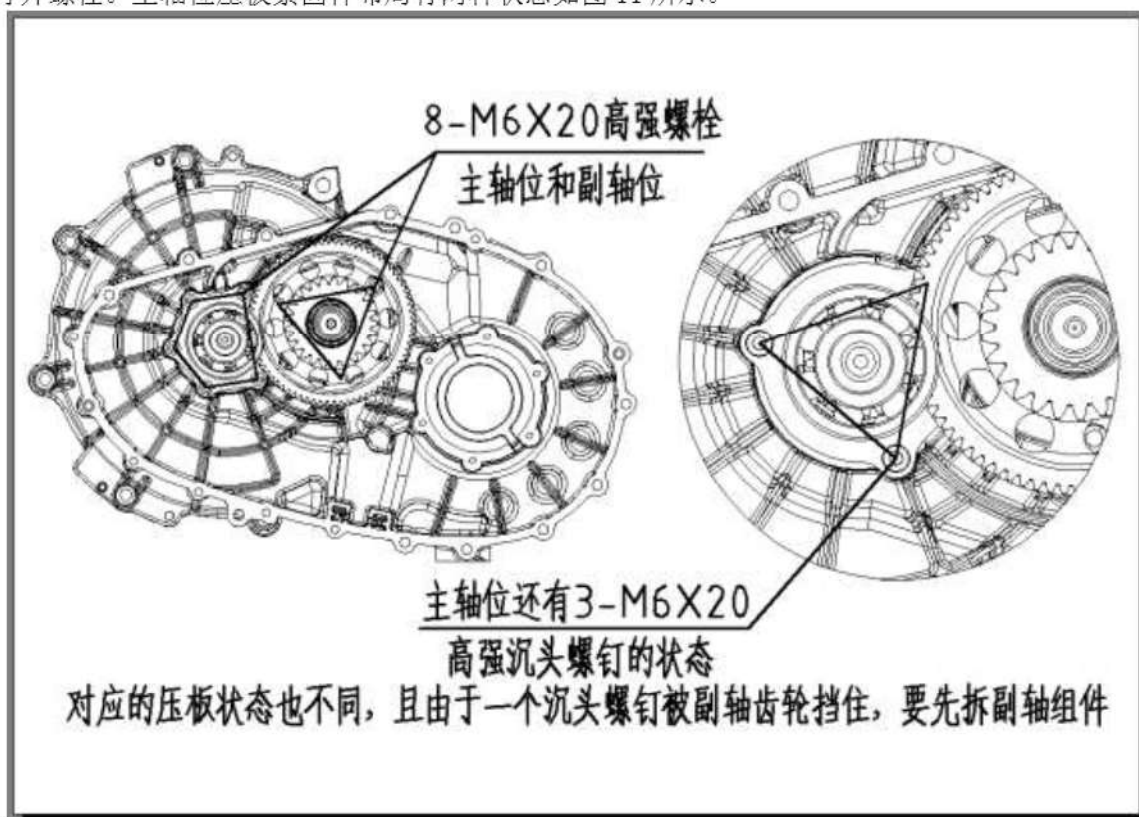


图11

将主轴组件、副轴组件和之前拆卸的差速器组件都安置好。检查是否有零件出现异常，三个轴组件都不建议再拆卸，最好是返厂处理或要求售后服务部门寄过来新组件。(深沟球轴承使用工装拆卸下来就不能再使用了，其钢球滚道很容易损坏。)

(5) BYD5AEB前驱变速器的清洗与组装

5.1 箱体的清洗与油封、轴承外圈的安装：

将变速器前、后箱体表面的粉尘、铁屑等杂质清洗干净；注意合箱面胶渍的清理。

将定位销、主轴油封、磁铁、六角法兰面螺栓等零件表面的粉尘、铁屑清洗干净，并将前三种物料装入变速器前箱体，其中定位销是空心的，轻轻敲入箱体中即可；

将差速器油封表面的粉尘、铁屑等杂质清洗干净，将差速器油封装入变速器后箱体。使用油封工装；副轴后轴承外圈和保持架合件用另外的工装压在轴承孔上，参见图12。

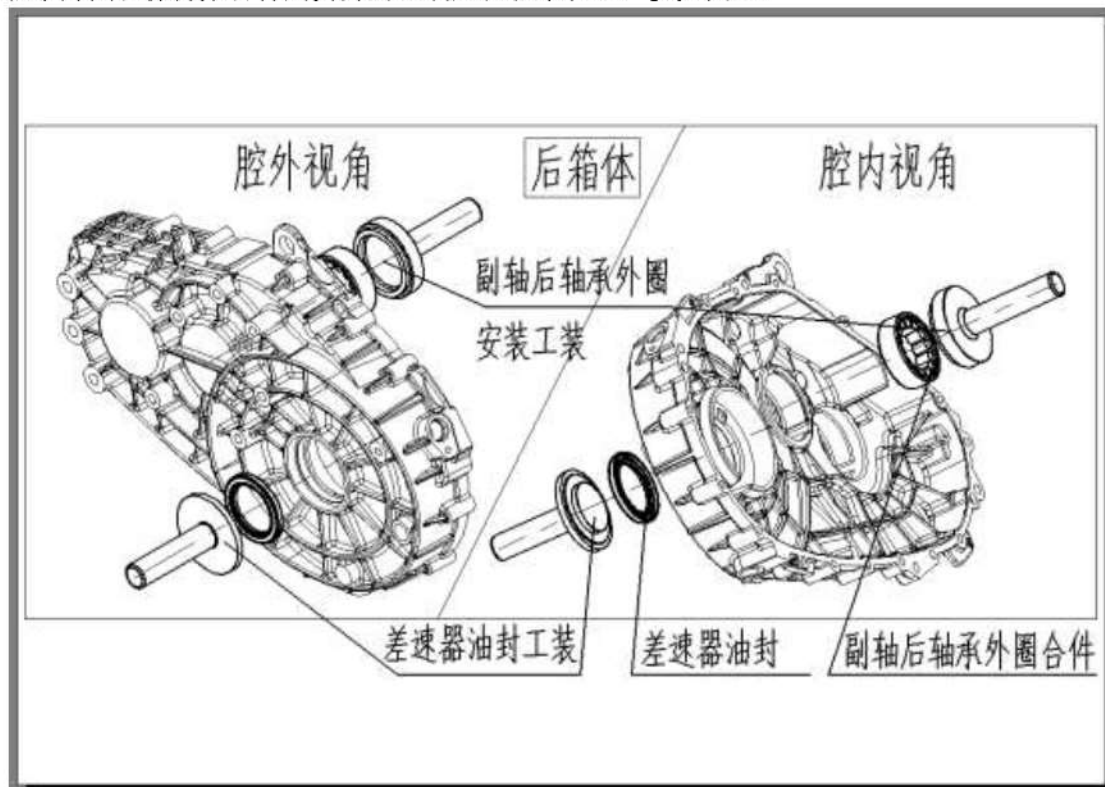


图12

将主轴油封和另一个差速器油封用工装装在前箱体的相应位置上。如图13所示。

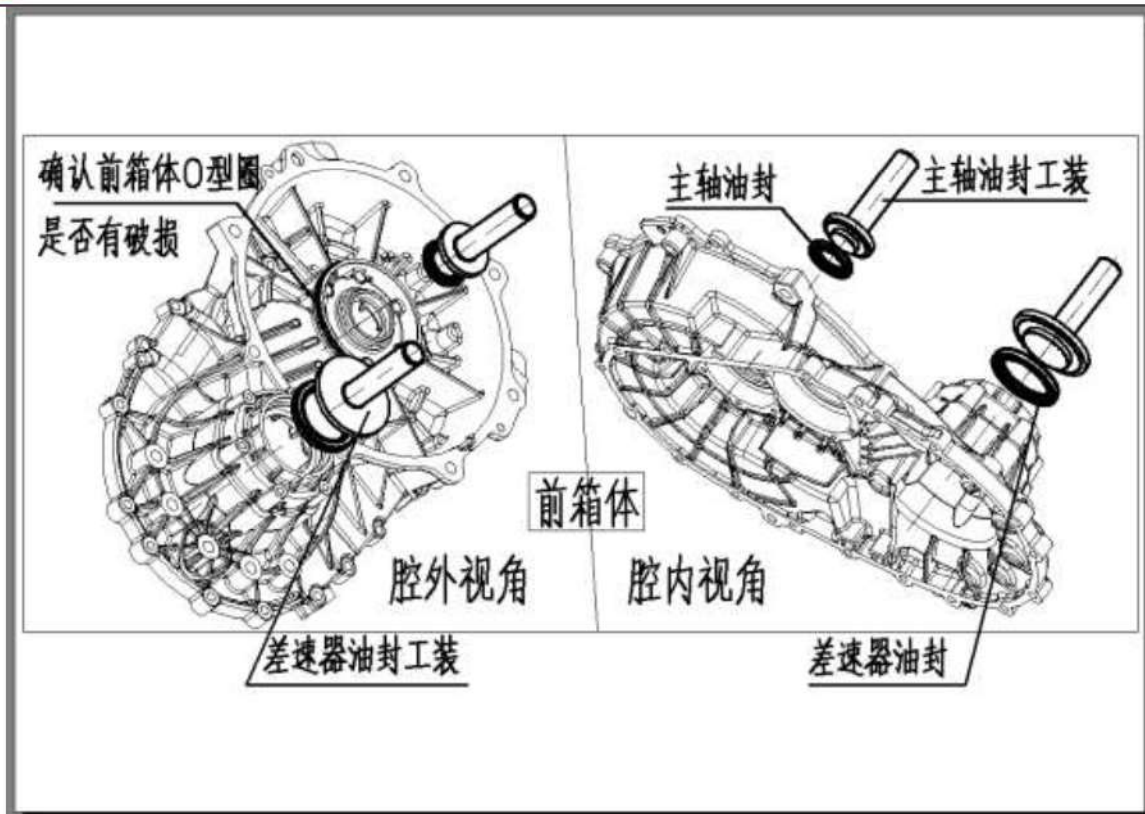


图13

5.2 主轴组件的清洗与组装:

观察主轴组件中主轴螺母是否出现松脱, 若有, 也是建议返厂; 若没有, 用煤油油液清洗干净, 尤其是两个深沟球轴承滚道要彻底清理干净。随后, 穿入前箱体主轴孔位, 摆正主轴压板, 带上 3 或 5 个紧固件。

螺栓中部偏下位置涂上乐泰 263 螺纹锁固剂(或经验证的等效品), 要求胶液覆盖 3~5 扣螺纹, 螺钉先用手拧进 2~3 扣, 打 $(12\pm0.36)\text{N}\cdot\text{m}$ 力矩, 另外, 涂前刮掉原来胶渍。

5.3 副轴组件的清洗与组装:

将副轴组件的粉尘、铁屑等杂质清洗干净, 也是要注意副轴上的深沟球轴承的清理。随后, 在后箱体上摆正组件和压板, 带上3个紧固件。

螺栓涂螺纹锁固剂方式和主轴组件相同。

5.4 差速器组件的清洗与组装:

转动行星齿轮或半轴齿轮, 一是看看是否有卡滞, 二是便于深度清洁。注意保管好差速器半轴固定环: 在半轴齿轮的小端靠行星齿轮轴的位置, 如图14所示, 对准差速器压板螺栓过孔将差速器组件安装到位。注: 半轴固定环小凸点要在半轴齿轮的键槽里。

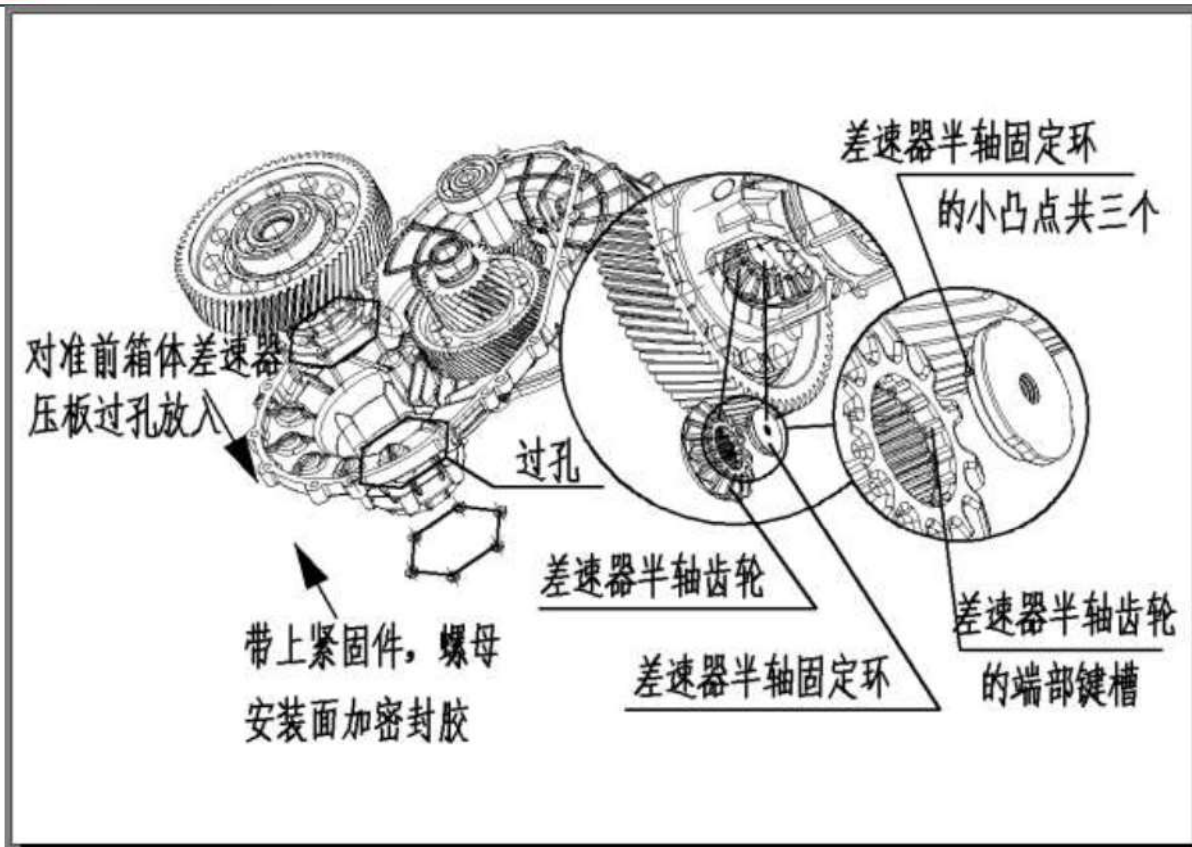


图14

5.5 差速器位的垫片选择:

测量前箱体上放置的差速器组件高度 H ，再测后箱体轴承孔底深度 D ，选择三轴轴调整垫片使得其厚度 f 满足： $0.05 \sim 0.12 = D - H - f$ ，垫片的可选组别如表 4 所示：

序号	厚度 f	序号	厚度 f
1	0.50	2	0.55
3	0.60	4	0.65
5	0.70	6	0.75
7	0.80	8	0.85
9	0.90	10	0.95
11	1.00	12	1.05
13	1.10	14	1.15
15	1.20		

表 4

高度、深度示意如图 15 所示。

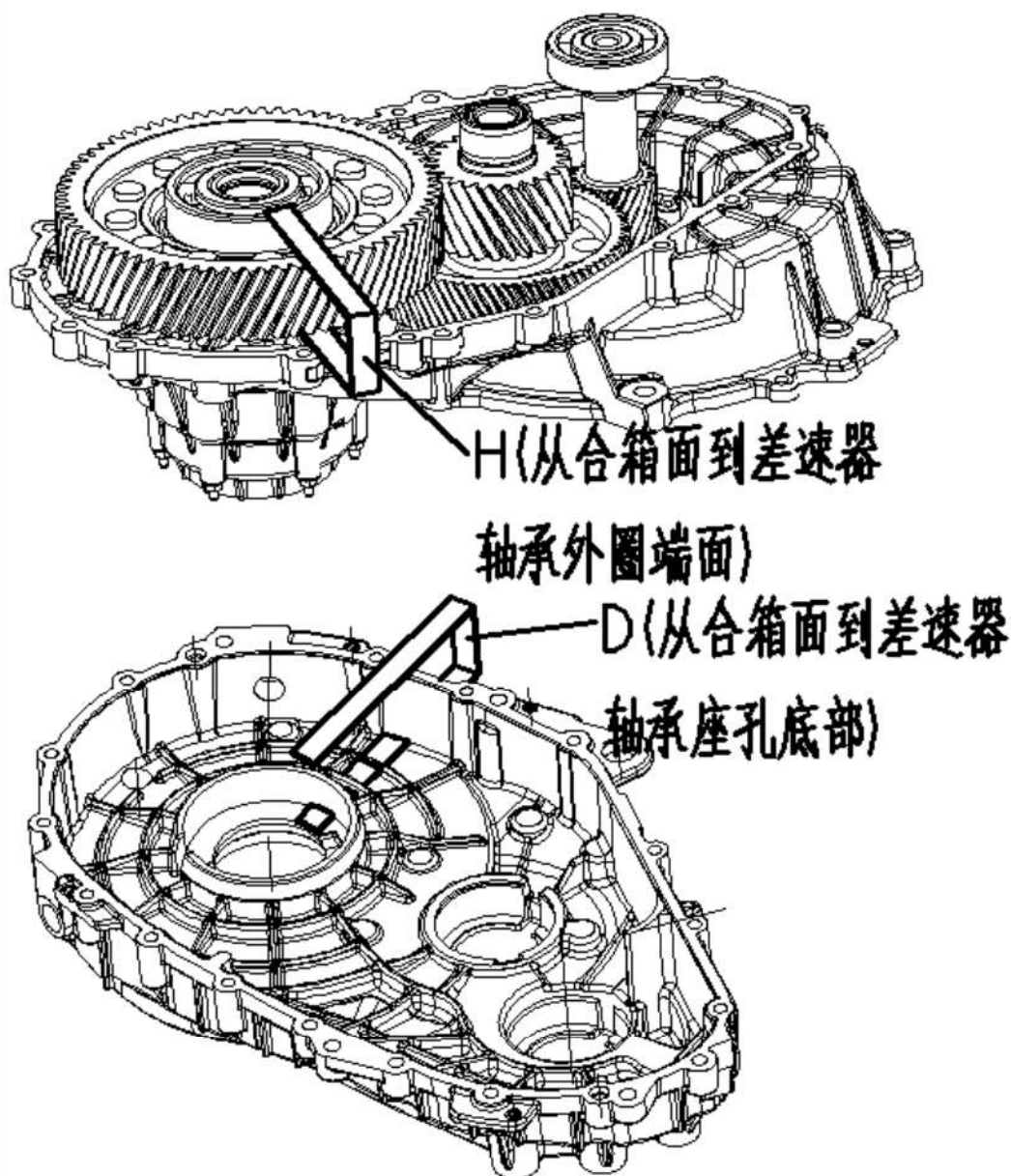


图 15

5.6 变速器前后箱体合箱:

将变速器前箱体表面的粉尘、铁屑等杂质清洗干净;注意将合箱面的胶渍处理干净。可使用适量的有机溶剂。结合美工刀的背面对合箱面进行刮蹭处理,如发现有高点,注意刮平。合箱前检查有无漏装物料,尤其是磁铁、合箱定位销,三轴轴调整垫片(图2所示序号31),若原来总成就没有这个物料,就需要联系厂家提供。

5.7 变速器前箱体其它零件的组装准备:

将左右半轴组件装入箱体变速器端口,带上半轴螺栓,打好 30Nm 力矩。参照图 5。

5.8 将变速器静置，使密封胶完全凝固

打胶前，确认前后箱合箱面有没有残余胶渍，请注意清理干净，并保证合箱面的平整。合箱密封胶需沿合箱螺栓孔的内侧行径。推荐使用乐泰 5460J 平面密封剂(或经验证的等效品)，要求密封胶均匀连续，胶线直径： $(3 \pm 1)\text{mm}$ 。如图 16 所示。

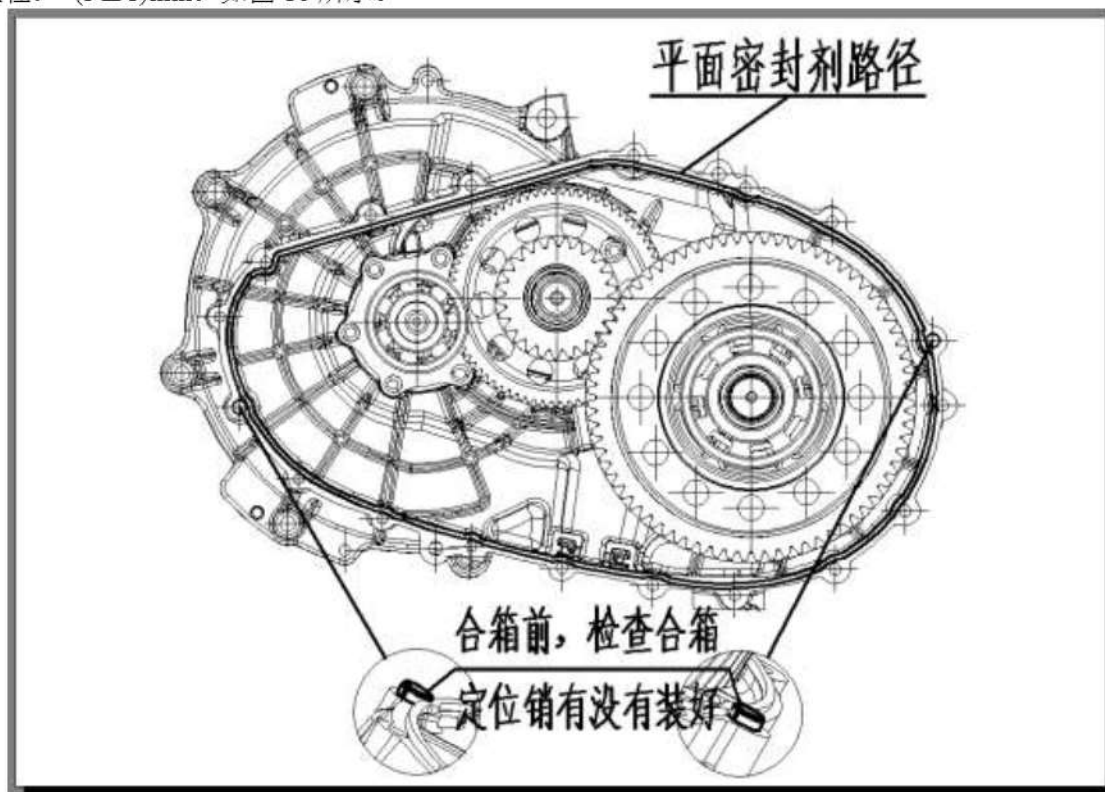


图 16

5.9 拧紧放油螺塞组件

待密封胶完全凝固之后，两个放油螺塞组件拧在后箱的注放油位置。扭紧至 O 型圈压缩一半为宜，再多容易造成 O 型圈老化，少了可能起不到密封效果。

5.10 加入齿轮润滑油对变速器箱体密封性检查：

将变速器箱体静置，从注油处加入 1.8~1.9L 润滑油(属于二次加油，若确保内部无残余油量，就加 1.85~1.95L)。观察是否有渗漏现象，如果有渗漏，将相应部位拆开，重新进行密封处理；

5.11 变速器整体检查：

待箱体确认无漏油后，再次检查变速器主轴转动灵活，有无异响。

三、电动机的拆卸与维修

(1) 驱动电动机总成简介

1、技术参数

性能参数：

BYD-2217TZB 电机技术参数

电动机最大输出扭矩：	310N.m
电动机最大输出功率：	160kW
电动机最大输出转速：	12000r/min
电机散热方式：	水冷
电机重量：	65kg
螺纹胶型号：	赛特 242
密封胶型号：	耐油硅酮密封胶 M-1213 型

2、维修说明：

(1) 电机内部

维修装配时都要清洁电机内部，不能有杂质

(2) 密封处

1) 彻底清洗接合面

2) 接合面一定要涂抹密封胶（耐油硅酮密封胶 M-1213 型）。接合面为：接线盒盖与箱体、端盖与箱体接合处

3) 铭牌要用 AB 胶涂抹接合处。

(3) 卡环

1) 勿过分扩张卡环，以免使其变形。如果变形，需要更换。

2) 确保卡环完全卡入环槽

(4) 螺栓

电机上所有的螺栓要用螺纹胶赛特 242 涂抹紧固。如果螺栓有裂纹或者损坏，请及时更换。螺栓打完扭矩后用油漆笔作标记

(5) 轴承

1) 安装轴承前要用轴承加热器加热所用的轴承 80 秒

2) 安装过程时，采用规定的工装进行操作

3) 同样尺寸的轴承外圈与内圈不可以更换

(6) 装配时用润滑油处：

1) 三相动力线束总成与箱体装配孔装配时涂抹润滑油

2) O 型圈与箱体装配时涂抹润滑油

3) 密封盖与盖板装配时要涂抹润滑油

4) 旋变接插件、温控接插件与箱体装配时涂抹润滑油

3、电动机外形尺寸：

$$A \times B \times C = 360\text{mm} \times 3558\text{mm} \times 377.4\text{mm}$$

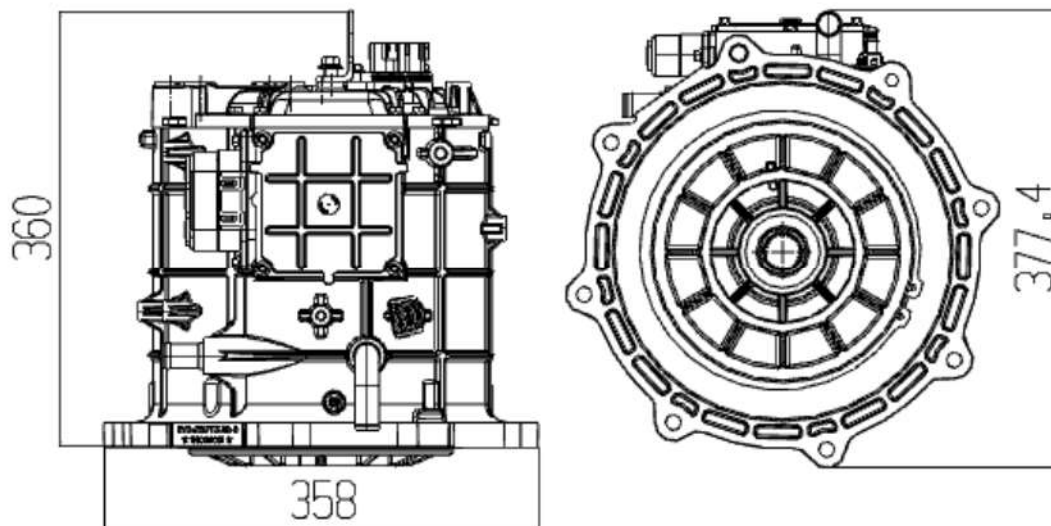


图 1

(2) 电机的拆卸与维修

2.1 拆卸前的检查和试验

电机拆卸前,要熟悉电机结构特点和检修技术要领,准备好拆卸所需工具和设备.另外,要清理现场工具,电机外表吹风清扫干净。

向用户了解电机运行情况,必要时,也可作一次检查实验。将电机空转，测出空载电流和空载损耗，同时检查电机各部温度、声响、振动等情况，并测出电压、电流、转速等数据，这些情况和数据对检修后的电机质量检查有帮助。

另外，在切断电源情况下测出电机的绝缘电阻和直流电阻值，对于高压电机还可测出泄漏电流值，以备与检修后进行比较。

以上检查和试验数据要详细记录下来。

2.2 旋变接插件拆卸与维修

当旋变接插件处出现问题时，需要对旋变接插件进行拆卸维修。在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，防止零部件被意外损坏。

② 用扳手将M6*10六角头螺栓（1）扭下来。

② 将旋变接插件（2）取出来，斜口钳将旋变接插件中间部分取下。

③ 取新的旋变接插件连上旋变引线端插件，在旋变接插件装配面涂上一层润滑油，箱体配合孔也涂上一层润滑油。再将旋变接插件插入后箱体配合孔内。最后将M6*10六角头螺栓（1）扭上，扭力为12 N·m。见图2。

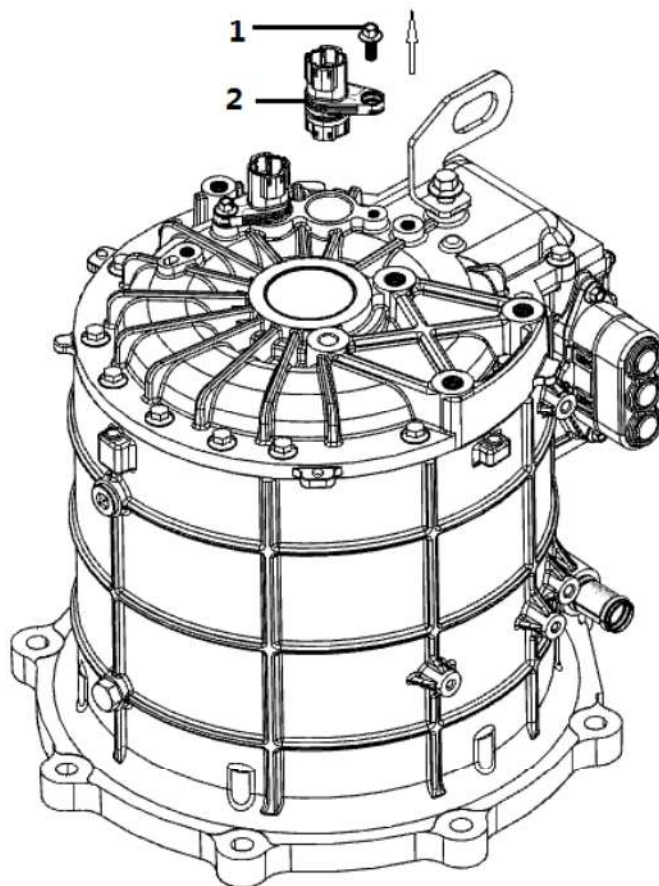


图2

2.3 温控接插件拆卸与维修

当温控接插件处出现问题时，需要对温控接插件进行拆卸维修。在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，防止零部件被意外损坏。

① 用扳手将M6*10六角头螺栓（1）扭下来。

② 将温控接插件（2）取出来，斜口钳将温控接插件中间部分取下。

③ 取新的温控接插件连上旋变引线端插件，在温控接插件装配面涂上一层润滑油，箱体配合孔也涂上一层润滑油。再将温控接插件插入后箱体配合孔内。最后将M6*10六角头螺栓（1）扭上，扭力为12 N·m。（见图3）

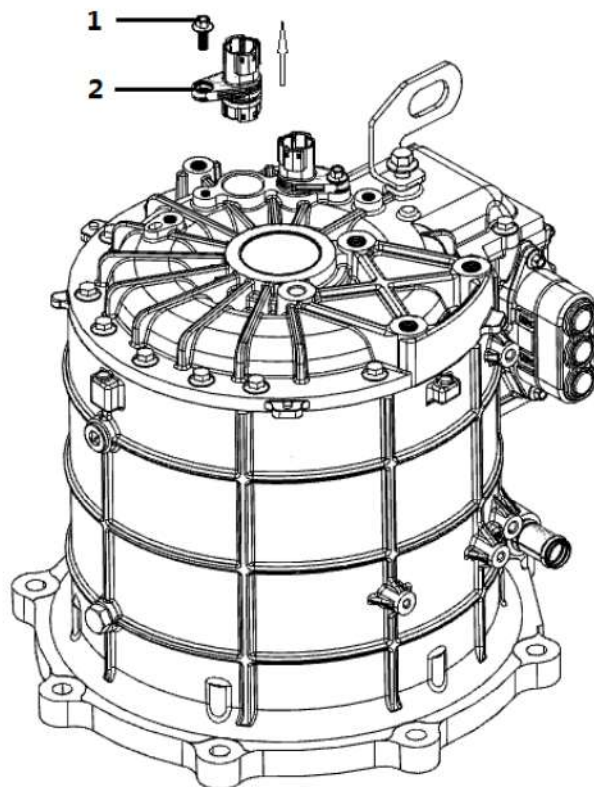


图3

2.4 通气阀拆卸与维修

当通气阀处出现问题时，需要对通气阀进行拆卸维修。在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，防止零部件被意外损坏。

- ① 将固定接线盒盖的M6*16六角头螺栓（1）拧下，去除接线盒盖，通气阀就在接线盒盖上。
- ② 用工具夹住通气阀的卡环将通气阀取下来。
- ③ 取新的通气阀，均匀用力，将通气阀压入接线盒的安装孔上，压到位刚好卡住。
- ④ 安装接线盒盖时：先在箱体接合面处涂抹上密封胶，盒盖凸点对应的机壳的凸点装配，用12Nm的力矩打紧M6*16六角头螺栓（1）。

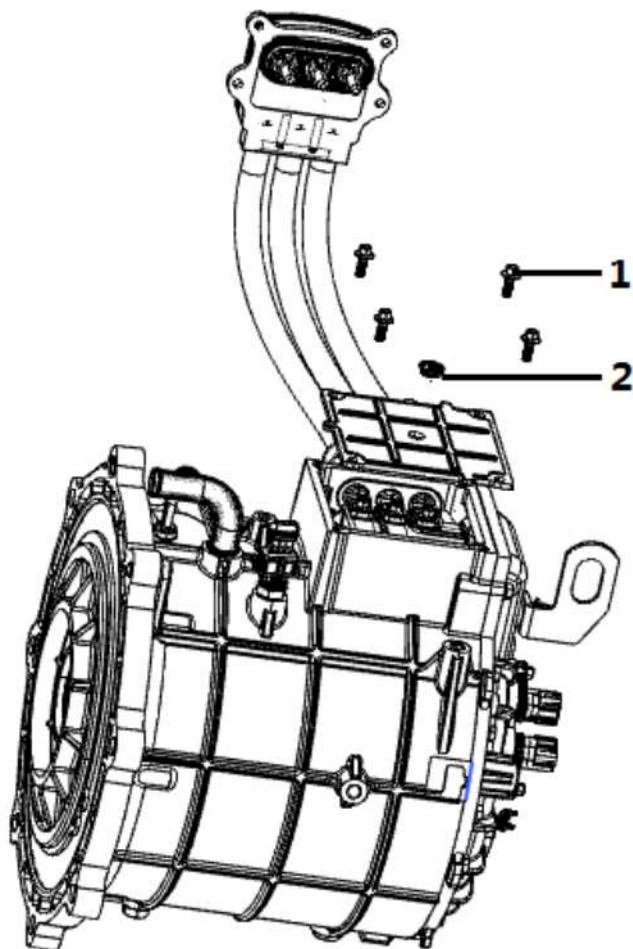


图4

2.5 电机骨架油封拆卸与安装

当电机骨架油封处需要维修时，就要更换电机骨架油封。

利用工具取出油封后，更换用新油封在安装之前要用润滑油在骨架油封处和壳体配合处涂抹。

利用专用工具把油封向里压紧，千万不能硬碰硬冲。

2.6 电机端盖拆卸与安装

当电机机壳内部零部件出现问题时，需要对电机端盖进行拆卸。在拆卸端盖前，要检查紧固件是否齐全，并记录损伤情况，以免在装配过程中有紧固件遗落在电机内部。拆下的小零件应配在一起，放在专用零件箱内，便于装配。

拆卸端盖时，螺栓取下后要用专用的台架将轴的花键端顶起（转子与端盖是一体的）。

具体拆卸过程：

①用扳手将法兰面螺栓扭下。

②用专用工具将端盖从壳体上取下来。由于之前装端盖时在接合面处涂抹了密封胶，在端盖拆下后要对电机内部进行清洁，不得让异物掉入电机内部。

④ 对电机内部进行维修完毕后，要对端盖进行安装。安装端盖时：先在箱体接合面处涂抹上密封胶，利用定位销对端盖与箱体进行定位，然后用扭力扳手将M8*30法兰面螺栓（1）扭紧，力矩25N。（见图5）

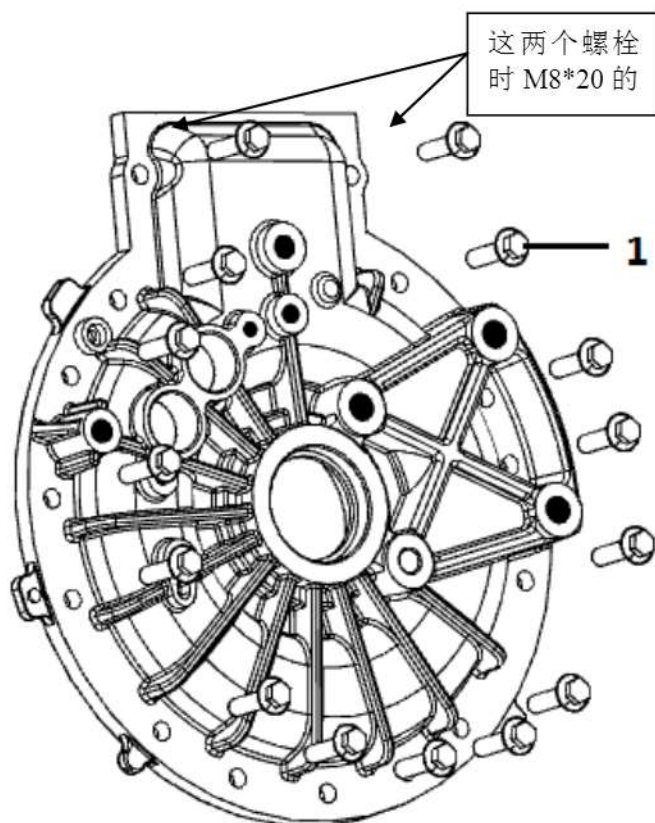


图5

2.7 电机内部零部件拆卸与修理

当电机端盖拆下后，就可以修理壳体内部零部件。

2.7.1 探测气隙

探测气隙的目的是检查气隙值大小和气隙不均匀度是否符合规定。表 6、表 7 为 Y 系列三相异步电机的气隙值，供检修时参考：

表 6 Y 系列（IP23）电机气隙长度

中心高	160	180	200	225	250	280	315
2 极	0.8	1.0	1.1	1.2	1.5	1.6	1.8
4 极	0.55	0.65	0.7	0.8	0.9	1.0	1.4
6 极	0.45	0.5	0.5	0.55	0.65	0.7	1.2
8 极	0.45	0.5	0.5	0.55	0.65	0.7	1.0

表 7 Y 系列（IP44）电机气隙长度

中心高	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280	315
2 极	0.3	0.35	0.4	0.45	0.55	0.65	0.8	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8
4 极	0.25	0.25	0.3	0.3	0.4	0.5	0.55	0.65	0.7	0.8	0.9	1.25
6 极		0.25	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.5	0.55	0.65	1.05
8 极					0.35	0.4	0.45	0.5	0.5	0.55	0.65	0.9

测量工具采用宽度 10~15mm、长度 300~1000mm 的塞尺。测量时将塞尺沿定子端盖上互隔 120 度的探气隙空进行测量。塞尺插入铁心长度不小于 30mm。塞尺要插入定、转子铁心表面上，不可偏斜，不要插在槽楔上。

气隙不均匀度是指定转子中心偏差 ξ 与制造气隙 δ 的比值，即 ξ / δ 。不均匀度有两种表示方法，一种是“最大、最小气隙法”见 1 式。另一种是“120 度三孔法”。见 2 式。

气隙不均匀度：
$$\xi / \delta = \pm (\delta_{\text{大或小}} - \delta_{cp}) / \delta_{cp} \quad (1)$$

平均气隙：
$$\delta_{cp} = (\delta_{\text{大}} + \delta_{\text{小}}) / 2$$

气隙不均匀度：
$$\xi / \delta = 2 (\delta_1^2 + \delta_2^2 + \delta_3^2 - \delta_1 \delta_2 - \delta_2 \delta_3 - \delta_1 \delta_3) / 3 \delta \quad (2)$$

表 8 为三相异步电机的气隙不均匀度允许偏差，可供参考：

表 8

气隙公称值/mm	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	
不均匀度允许偏差 (%)	25.5	24.5	23.5	23	22	21.5	20.5	19.7	19	18.5	18	
气隙公称值/mm	0.8	0.85	0.90	0.95	1.0	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	>4
不均匀度允许偏差 (%)	17.5	17	16	15.5	15	14.5	14	13.5	13	12.5	1	10

2.7.2 滚动轴承的拆卸与安装

由于拆卸滚动轴承时会磨损配合表面，降低配合强度，所以不应轻易拆卸轴承。在检修中，遇到下列情况时才需拆卸滚动轴承。

- a) 修理或更换有故障的轴承；
- b) 轴承已超过使用寿命，需更换；
- c) 更换其他零部件时必须拆下轴承
- d) 轴承安装不良，需重新装配。

从轴上拆轴承时，应使轴承内圈均匀受力；从轴承室拆轴承时，应使外圈受力均匀。热套的轴承因过盈量大，不允许改用冷拆办法。因为这样做不但拆卸困难，同时也会损伤轴承配合精度，增大轴承噪声，所以必须采用热拆法。轴承见图 6 中 (1)、(7)。

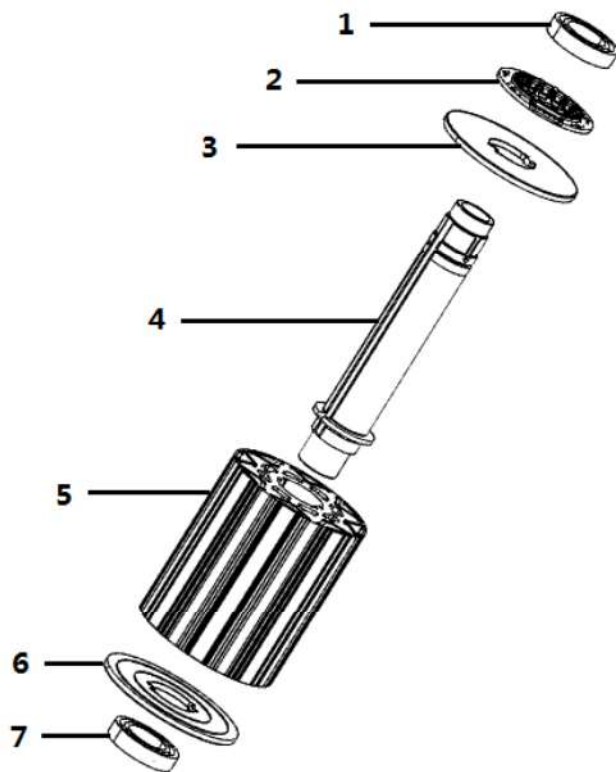


图6

2.7.3 电机转子拆卸与安装

当电机转子损坏需要维修时，就要把电机转子取出。

利用提转子工具取出电机转子 (1)，再维修电机转子。维修完后装配转子再安装端盖。

注：直接用手抽出转子，较重的转子要考虑起重工具和起重设备。为了一次抽出转子，在检修现场往往是在短轴端塞入一个“假轴”，将轴接长，便可一次抽出转子。(见图 7)

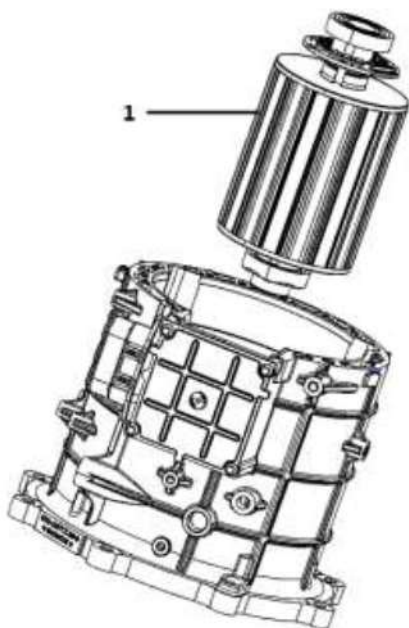


图 7

2.7.4 三相动力线束拆卸与安装

①拆卸前：将电机平放于工作台上，使其平稳放置，确保拆分时的电机安全。

②拆卸维修：当三相动力线束需要维修时，先对接线盒盖进行拆卸。用扳手将固定三相动力线束和接线座铜排的螺栓（1）拧下。将固定三相动力线束法兰的 M6*16 六角头螺栓拧下拔出三相动力线束（2）维修。（拔出时注意不要损坏三相动力线束）（见图 8）

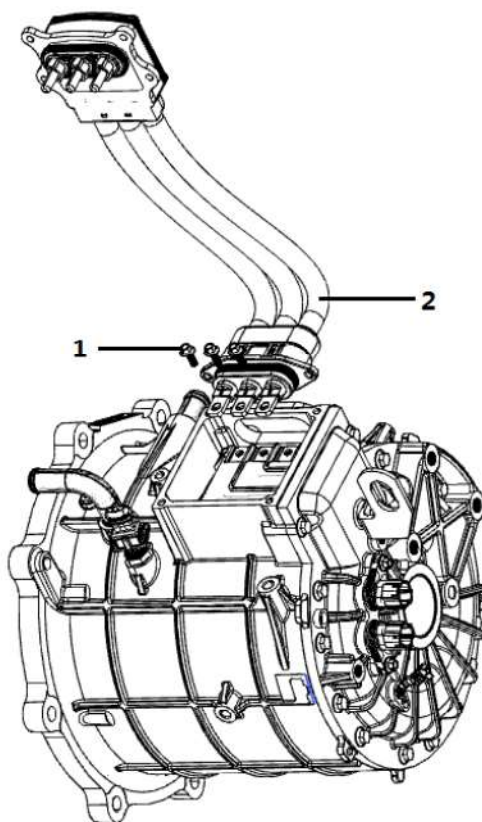


图8

③ 处理:

维修完毕后, 再将三相动力线束涂抹润滑油装入箱体。将 M6*16 六角头螺栓涂螺纹胶固定三相动力线束法兰。然后用螺栓 (1) 将三相线端子固定在接线座铜排上。

再对接线盒盖进行安装, 安装盒盖时: 先在箱体接合面处涂抹上密封胶, 然后用扭力扳手将M6*16螺栓扭紧。

2.7.5 电机定子拆卸与安装

当电机定子损坏需要维修时, 就要把电机定子取出。

① 卸维修

用板手将固定接线座铜排和定子引出线的螺栓 (2) 拧下。

用板手将固定定子六角头螺栓M8*194拧下 (1)。

将定子 (3) 从电机内取出维修。(见图9)

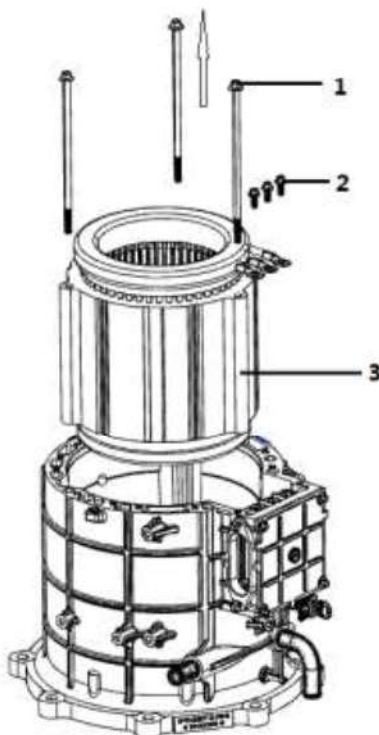


图 9

② 后续处理

维修完毕后, 将电机定子装入电机内, 将螺栓 (2) 用12N·m力扭紧。

将六角头螺栓M8*194 (1) 用25N.m力扭紧。

要对端盖进行安装, 安装端盖时: 先在箱体接合面处涂抹上密封胶, 利用定位销对端盖与箱体进行定位, 然后用扭力扳手将2pcsM8*20和13pcsM8*30法兰面螺栓扭紧。

2.7.6 电机旋变定子拆卸与安装

当旋变定子需要维修时, 按照 2.6 对箱体端盖进行拆卸, 电机的旋变就安装在端盖上。

用扳手将螺栓 (1) 拧下, 将定子引出线从旋变接插件中拔出后取出旋变定子 (2)。

维修完旋变定子后, 就可以安装后端盖了。(见图 10)

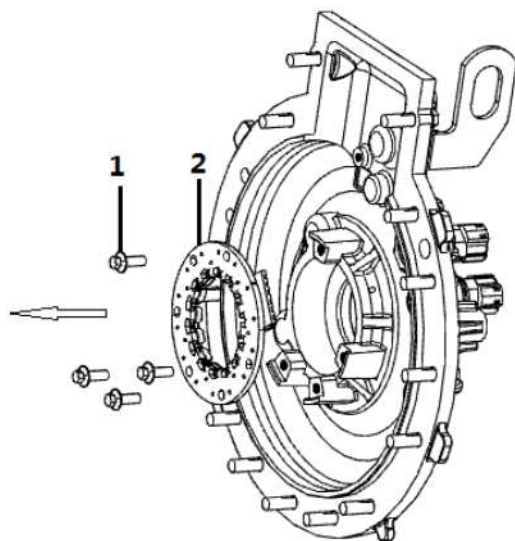


图 10

2.9 密封环拆卸与安装

①拆卸

在拆卸密封环之前要确保电机水道内冷却液排放干净。

将电机旋变接插件端朝下平放，在入水管通上气压，而出水管道堵塞密封。利用气压将密封环带O型圈（3）、（4）压出后箱体。

②维修与安装

将密封环带O型圈或水道筋进行维修或更换。将维修好的密封环带O型圈或水道筋涂抹润滑油进行安装。

安装完毕后进行水压密封性测验。（见图11）

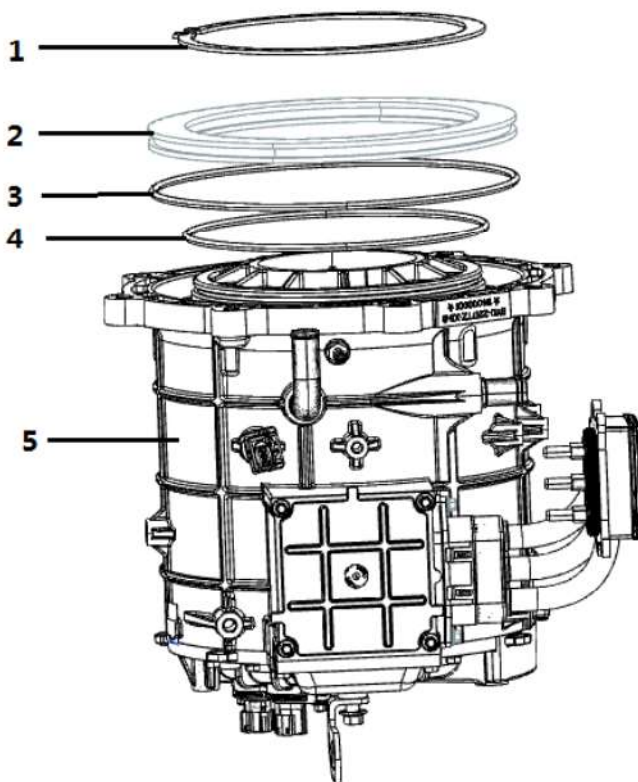


图 11

(3) 电机装配注意事项.

3.1、电机装配过程中的检查

a) 电机装配前,要清扫定转子内外表面尘垢,并用沾汽油的棉布擦拭干净。清除电机内部异物和浸漆留下的漆瘤,特别是机座和端盖止口上的漆瘤和污垢,一定要用刮刀和铲刀铲除干净,否则影响电机装配质量。

b) 检查槽楔、齿压板、绕组端部绑扎和绝缘块是否松动和脱落,槽楔和绑扎的五纬带或绑扎绳是否高出铁心表面。铁心通风沟要清洗干净,不得堵塞。绕组绝缘和引线绝缘以及出线盒绝缘应良好,不得损伤。绝缘电阻值不应低于规程的规定,还要检查装配零部件是否齐全。检查后要用 30MPa 左右的压缩空气吹净电机铁心和绕组上的灰尘。最后按与拆卸时相反的顺序进行电机装配工作。

3.2、滚动轴承的装配

原来是热套装的轴承,在装配时仍要采用热套配合,不要改冷套配合,否则会使轴承在运转时产生噪声、发热、缩短使用寿命。通常 5 号机座以下的小型电机是采用冷压入的。

a) 套装滚动轴承前,要检查轴承内圈与轴径配合公差以及轴承外圈与端盖轴承座的配合公差。同时还要检查轴承、轴颈、端盖轴承座三者配合的表面粗糙度。

b) 装配滚动轴承时,要先把内轴承盖涂好润滑脂套入轴内,然后再套装轴承。在轴颈上薄薄涂上一层机油,便可着手装配轴承。采取铜棒敲打内轴承办法由于轴承内圈受力不均,装配质量不高,所以原则上是不允许采取此方法。

c) 热套配合前,先要仔细检查轴承与轴颈的配合尺寸,因为热套与冷套不同,热套时在套入的过程中不易发觉轴颈的配合公差和过盈程度是否适宜,而冷套过程中可以根据套入过程的压紧力大小能间接判断出配合过盈量是否合适。热套前将轴承加热至 100 度左右,非密封轴承可在机油中煮 5min 左右,立即迅速将轴承套入轴颈上。对于密封式轴承,因内部已涂满润滑脂,不要用油煮加热,可用电加热法将轴承加热后套在轴上。

装配轴承时,要使轴承带型号的一面朝外,以便检修更换时方便。

(4) 电动机故障

4.1 电机的维修检查

4.1.1. 电机启动前的准备工作

1) 做好励磁装置的调试工作。调试和整定好灭磁、脉冲、投励、移相等装置。调试好之后,要检查各装置环节工作是否正常。

2) 检查电机定子回路控制开关、操纵装置是否可靠,各保护系统是否正常。

3) 电机在起动的,首先应采用风压为 0.196~0.294MPa 的干燥压缩气体对电动机进行吹风清扫工作,检查绕组绝缘表面等。

4) 检查冷却系统,检查铁心状况,如通水管道是否打开,水压是否正常,冷却器和管道有无漏水现象。

5) 检查轴承和润滑系统,要求轴承内油质清洁。

6) 清扫和检查起动设备、清查电机和附属设备有无他人正在工作。

7) 测试电机和控制设备的绝缘电阻,并与上次值相对照,应不低于上次测量值的 50%~80%。

4.1.2. 电机运行中的维护检查

维护人员必须按照有关专业规程和管理制度对电机进行正确的检查和操作,使电机能安全可靠地运行。同时要按规定,做好巡回检查,如电机各部温度,振动,噪声和气味等检查工作。一般电机运行中的检查内容如下:

1) 三相电压不平衡不应大于 5%。

2) 轴承最高温度:滚动轴承为 95℃,滑动轴承为 75℃。

3) 用温度计法测量,绕组与铁心的最高温升不应超过 105K (H 级绝缘)。

4) 环境温度:最低为 5℃,最高为 35℃。长期停用的电机要保存在温度在 5—15℃的环境中。

5) 空气相对湿度应在 75%以下。

4.1.3. 停机后的检查

电机停转后,要进行吹风清扫工作,详细检查绕组绝缘有无损伤,引线绝缘是否完好。零部件是否有松动。转子支架和机械零部件是否有开焊和裂缝现象,磁轭紧固磁极螺栓、穿芯螺栓是否松动,最后检查轴承状态。

4.2 电机运行常见故障及修理方法